

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования**

Санкт-Петербургский государственный университет

Институт наук о Земле

Кафедра геофизики

Картирование разломов по сейсмическим данным

**Выполнил:
Студент группы 24.Б09-нз
Ежов А.А.**

**Научный руководитель:
Доцент, к.г.-м.н. Буторин А.В.**

Санкт-Петербург – 2026

Содержание

1	Литературный обзор	3
2	Современные методы кинематической и динамической интерпретации сейсмических данных для картирования разломов	5
2.1	Специальные методы обработки: рассеянные и дифрагированные волны	5
2.2	Специальные методы обработки: ортогональное разложение	14
2.3	Геометрические характеристики	16
2.4	Оценка когерентности	22
2.5	Компьютерное зрение	29
3	Практическая реализация интерпретации сейсмических данных для картирования разломов	33
3.1	Алгоритм когерентности	33
3.2	Селективное отображение	34
3.3	Анализ ограничений методов	37
	Список литературы	41

1 Литературный обзор

Картирование разрывных нарушений по сейсмическим данным является одной из ключевых задач структурной интерпретации, от решения которой зависит достоверность построения геологических моделей и успешность поисково-разведочных работ. За последние десятилетия были разработаны различные подходы к выделению разломов: от визуального анализа разрезов до продвинутых методов обработки волновых полей и автоматизации интерпретации с использованием машинного обучения. В данном обзоре рассмотрены основные работы, посвященные современным методам картирования разломов, которые легли в основу данной курсовой работы.

Одним из перспективных направлений является использование дифрагированных волн как прямых индикаторов разрывных нарушений и зон трещиноватости. В работе «Coherent diffraction imaging for enhanced fault and fracture network characterization» (Schwarz and Krawczyk, 2020) предложен унифицированный подход к когерентной дифракционной визуализации, основанный на анализе когерентности волнового поля. Автор вводит количественные меры — амплитуду луча, энергию луча и нормированное сходство (semblance), а также их обобщение с использованием n -го корня сигнала для повышения робастности в условиях зашумленных данных. Рассматриваются два способа построения изображений: фокусировка в пространстве изображений и проекция в пространстве данных. На многочисленных примерах, включая морские данные из Средиземного моря и наземные измерения методом георадара, показано, что дифракционная визуализация позволяет выделять сети субвертикальных разломов с разрешением, близким к длине волны, и выявлять структуры, невидимые на стандартных миграционных разрезах.

Другое направление связано с ортогональным разложением волнового поля. В работе «Метод декомпозиции волнового поля на основе ортогонального разложения сейсмических трасс по методу главных компонент» (Приезжев и др., 2025) предлагается метод декомпозиции сейсмических трасс на основе анализа главных компонент (PCA). В отличие от традиционной спектральной декомпозиции, требующей ручного подбора частотных фильтров, предложенный подход автоматически раскладывает сигнал на ортогональные составляющие, ранжированные по энергии. Получаемые кубы являются некоррелированными и могут быть использованы для последующего цветового смешивания (RGB или CMYK), что позволяет выявлять линейные элементы и тонкие неоднородности, связанные с разрывной тектоникой. Преимуществом метода является его объективность и простота настройки.

Геометрические характеристики отражающих горизонтов, в первую очередь кривизна, давно используются для прогноза зон трещиноватости. Работа «Curvature attributes and their application to 3D interpreted horizons» (Roberts, 2001) систематизирует различные типы кривизны — максимальную, минимальную, наиболее положительную, наиболее отрицательную, кривизну в направлении падения и простирания. Автор приводит математические основы расчета кривизны по сеточным поверхностям, обсуждает влияние масштаба исследования и необходимость предварительной фильтрации. Особое внимание уделяется интерпретации аномалий кривизны: показано, что над разломами из-за сглаживания поверхности возникают характерные

пары положительных и отрицательных значений, позволяющие не только обнаружить нарушение, но и определить направление смещения. Робертс также обосновывает связь кривизны с напряженным состоянием слоя, что открывает возможность прогноза трещиноватости на основе геометрического анализа.

Развитием этого подхода стала работа «Seismic curvature attributes for mapping faults/fractures, and other stratigraphic features» (Chopra and Marfurt, 2007), в которой авторы перешли от горизонт-зависимой кривизны к объемной (volumetric) оценке. Это позволило рассчитывать атрибуты кривизны даже в зонах, где невозможно проследить непрерывный горизонт. На примерах данных из Альберты (Канада) и Ближнего Востока продемонстрированы преимущества объемной кривизны: отсутствие артефактов системы наблюдений (футпринта) и более четкое выделение геологических объектов. Показано, что совместное использование когерентности и кривизны дает комплементарную информацию: когерентность реагирует на резкие латеральные изменения, а кривизна подчеркивает изгибы и флексуры, связанные с малоамплитудными нарушениями. Авторы также предлагают методику калибровки атрибутов кривизны с данными имиджевого каротажа путем построения роз-диаграмм.

Атрибут когерентности, являющийся одним из основных инструментов для выделения разломов, подробно рассмотрен в работе «Coherent diffraction imaging for enhanced fault and fracture network characterization» (Chopra and Marfurt, 2018). Авторы сравнивают различные алгоритмы расчета — от классического метода схожести (semblance) до более совершенных, основанных на собственных значениях ковариационной матрицы и энергетическом отношении. Показано, что алгоритм энергетического отношения обеспечивает наиболее четкое и непрерывное выделение линеаментов. Отдельный раздел посвящен влиянию предварительной обработки данных на качество когерентности. Демонстрируется, что спектральная балансировка, вычисление первой и второй производных, а также расширение полосы частот позволяют существенно повысить детальность изображений разломов. Методика AVT (amplitude volume technique), напротив, подчеркивает низкочастотную составляющую и выделяет крупные магистральные разломы, выступая как дополнение к высокочастотным методам.

Наконец, современные тенденции связаны с применением методов компьютерного зрения для автоматизации интерпретации разломов. В работе «AI Fault Probability Attribute and Traditional Seismic Attributes: A Comparison» (Chopra and Marfurt, 2025) представлено сравнение традиционного подхода (когерентность) с нейросетевым атрибутом вероятности разлома на основе архитектуры U-Net. На примере данных по участку в Новой Зеландии показано, что когерентность, при всех ее достоинствах, дает фрагментированный результат в зонах сложной геометрии и повышенного шума. Интерактивное обучение нейросети с участием интерпретатора, включающее ручную разметку на десятке сечений и несколько итераций уточнения, позволяет получить непрерывные поверхности разломов даже там, где традиционные методы не работают. Ключевым преимуществом подхода является способность модели учитывать не только локальные неоднородности, но и более широкий геологический контекст, включая косвенные признаки разломов.

Таким образом, анализ литературы показывает, что современные методы картирования

разломов развиваются в направлении комплексирования различных подходов. Дифракционная визуализация и ортогональное разложение позволяют извлекать информацию о тонкой структуре волнового поля, геометрические атрибуты дают количественную оценку деформации отражающих горизонтов, а методы компьютерного зрения открывают возможности для автоматизации и повышения объективности интерпретации.

2 Современные методы кинематической и динамической интерпретации сейсмических данных для картирования разломов

2.1 Специальные методы обработки: рассеянные и дифрагированные волны

Разрывные нарушения и трещиноватые зоны играют ключевую роль в динамике земной коры, контролируя миграцию флюидов и напрямую влияя на такие прикладные задачи, как секвестрация CO₂ или геотермальная разведка (Schwarz, 2020). Однако, несмотря на свою значимость, прямое изображение разломов по сейсмическим данным зачастую затруднено из-за их субволновой сложности и, как следствие, слабого и диффузного характера связанных с ними волновых полей.

Дифракция, как волновой процесс, исторически ассоциируется с максимально достижимым разрешением в оптической визуализации. Значительная часть земной коры интенсивно дифрагирует падающее сейсмическое или электромагнитное излучение. Однако традиционные подходы в разведочной геофизике и сейсмологии землетрясений опираются преимущественно на анализ отраженных, преломленных или поверхностных волн, зачастую игнорируя более слабые дифрагированные составляющие. Пригодность сейсмических дифракций в качестве прямого индикатора разломов исследовалась еще в 1950-х годах, но ранние попытки построения изображений страдали от недостаточного качества данных. Современные достижения в методах полевых наблюдений и обработки привели к возрождению интереса к дифракционной визуализации (Schwarz, 2020).

Дифракция возникает при взаимодействии волнового поля с объектом, локальная кривизна которого соизмерима с длиной волны или меньше ее. Ключевое отличие дифрагированных волн от отраженных заключается в отсутствии подчинения закону Снеллиуса: дифракция излучается рассеивающим объектом фактически равномерно во всех направлениях. Как следствие, дифрагированные волны обеспечивают более равномерную освещенность среды и кодируют высокоразрешенную структурную информацию, однако их амплитуда быстро убывает с удалением от рассеивателя (Schwarz, 2020).

На рисунке 1 проиллюстрированы основные свойства дифракций. Дифрагированное поле, зарегистрированное на дневной поверхности, имеет (в средах с умеренной неоднородностью) приблизительно гиперболическую форму (см. Рис.1б), что роднит его с годографами точечных источников. Интерференция бесконечного множества дифрагированных волн лежит в основе формирования отраженных волн, подчиняющихся закону Снеллиуса (см. Рис. 1:в,г). Высокое разрешение и улучшенная освещенность, присущие дифракциям, могут быть реализо-

ваны только при условии достаточно плотной пространственной дискретизации наблюдений, предотвращающей пространственный алиасинг.

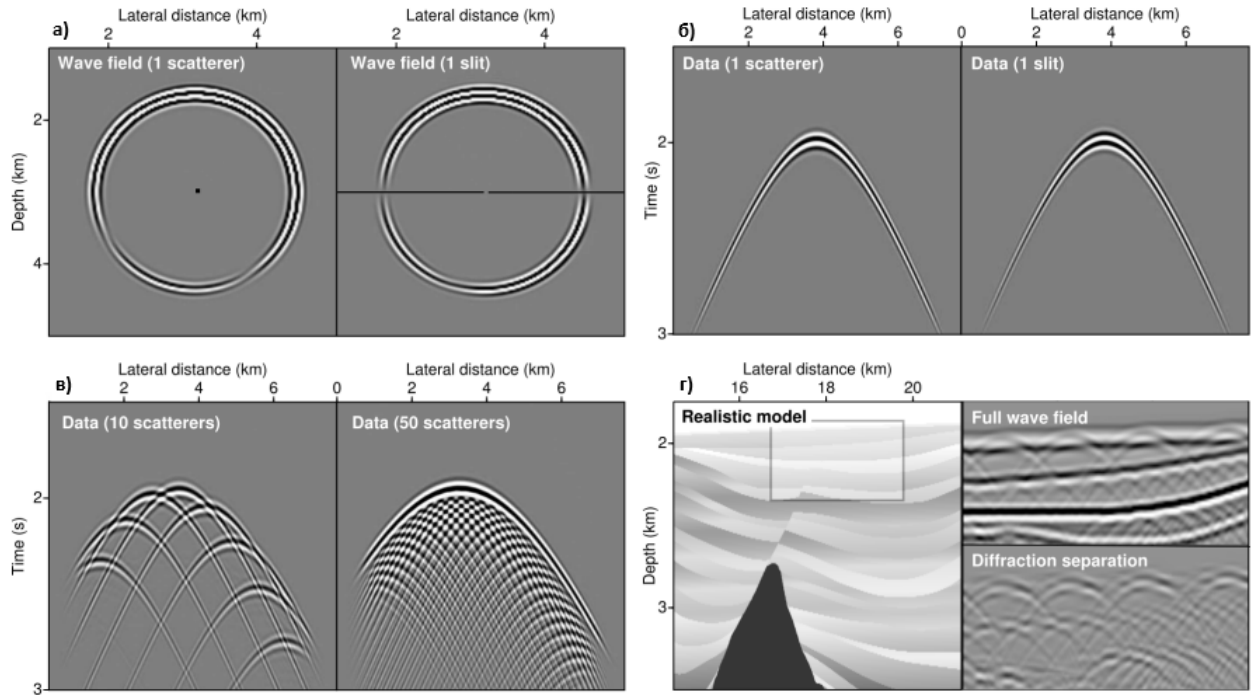


Рис. 1: а) возникновение дифракции на объекте, соизмеримом с длиной волны; б) регистрация дифракций на поверхности — гиперболические годографы; в), г) интерференция множества дифракций формирует отраженные волны (принцип Гюйгенса–Френеля).

В основе обоих предлагаемых подходов к дифракционной визуализации лежит оценка когерентности волнового поля. Когерентность может быть оценена путем направленного суммирования данных в заданном временном окне. Если обозначить сейсмические данные как $D(x, t)$, то амплитуда луча (beam) в точке ξ (соответствующей, например, точке изображения) может быть записана как:

$$B(\xi) = \sum_x D(x, t = t(\xi, x)), \quad (1)$$

где $t(\xi, x)$ — поверхность годографа, описывающая форму волнового фронта. Если поверхность годографа точно описывает реальное событие, результат суммирования $B(\xi)$ имеет повышенную амплитуду. Однако амплитуда луча сохраняет фазовую информацию, что затрудняет интерпретацию.

Более робастной величиной, пригодной для использования в качестве целевой функции в оптимизационных схемах, является энергия луча:

$$E(\xi) \approx \sum_{\tau} B^2(\xi), \quad (2)$$

где τ — небольшое временное окно, соизмеримое с длиной волны сигнала. Полная энергия в исследуемой части волнового поля пропорциональна:

$$E_{\text{total}}(\xi) \approx \sum_{\tau} \sum_x D^2(x, t = t(\xi, x)). \quad (3)$$

Нормированная мера когерентности, известная как сходство (semblance), вычисляется как:

$$S(\xi) = \frac{1}{N_x} \frac{E(\xi)}{E_{\text{total}}(\xi)}, \quad (4)$$

где N_x — общее количество трасс в апертуре суммирования. Для идеально когерентного сигнала S стремится к 1, для некоррелированного шума — к 0.

В условиях сильной зашумленности или интенсивной интерференции может быть полезна абстракция данных с помощью n -го корня сигнала:

$$D_n(x, t) = \text{sgn}[D(x, t)] \sqrt[n]{|D(x, t)|}. \quad (5)$$

Преимущество n -й корневой абстракции заключается в сохранении полярности, что позволяет реализовать деструктивную интерференцию. Подстановка (5) в (1)–(4) дает n -е корневые версии амплитуды луча B_n , энергии луча E_n и сходства S_n . Систематический анализ (см. Рис.2) показывает, что 10-я корневая версия сходства (S_{10}) является наиболее робастной для визуализации дифракций в условиях неполных или зашумленных данных, эффективно подавляя энергию отраженных волн.

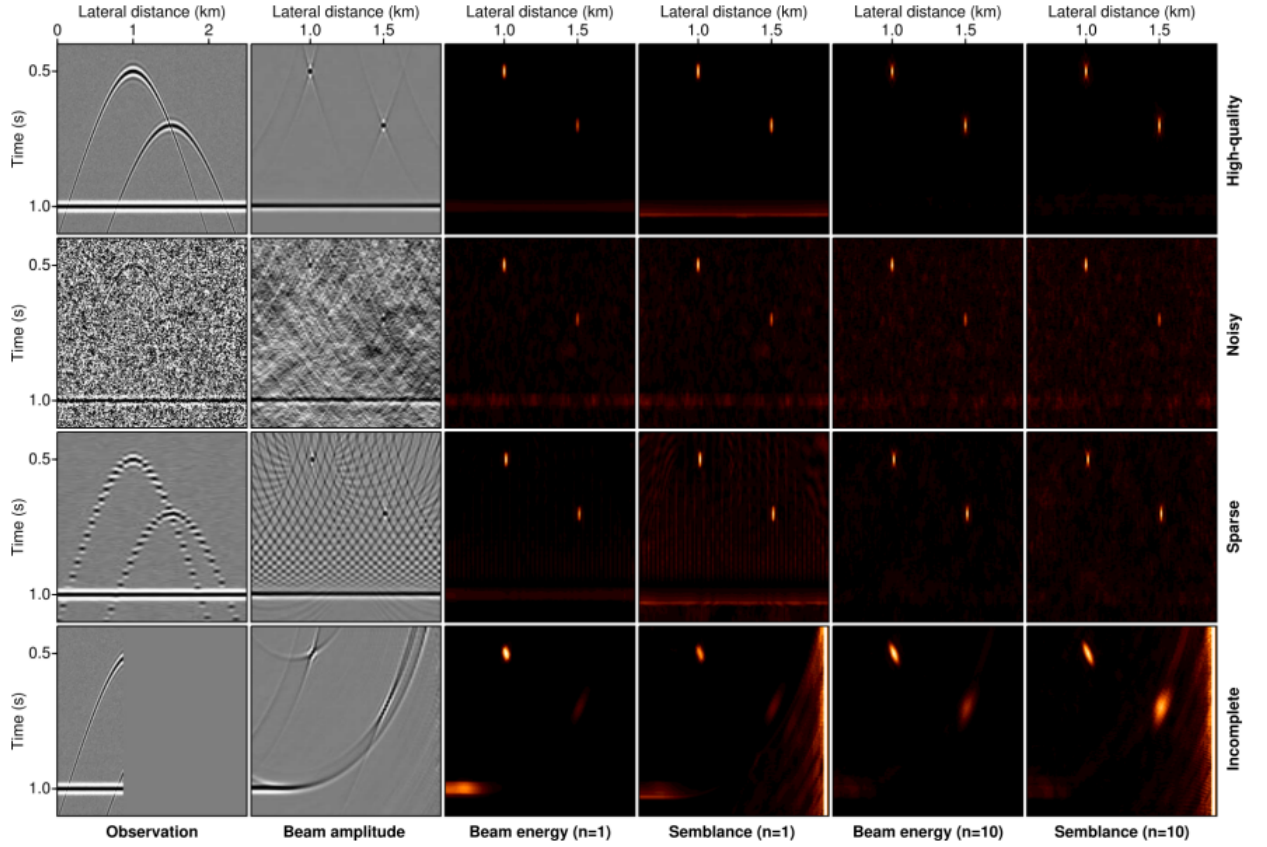


Рис. 2: Результаты дифракционной визуализации методом фокусировки с использованием амплитуды луча и четырех количественных мер когерентности для различных типов данных: идеальных, зашумленных, разреженных и неполных.

В работе Шварца предлагается два концептуальных пути построения изображений на основе дифрагированных волн: фокусировка (focusing) и проекция (projection).

Фокусировка реализуется в пространстве изображений и основана на дискретной версии интеграла Кирхгофа, которая эквивалентна амплитуде луча (уравнение 1) с подстановкой времени пробега дифрагированной волны $t = t_{\text{diff}}$. Для временной миграции при умеренной латеральной неоднородности часто используется гиперболическое приближение:

$$t_{\text{diff}}(x_0, t_0) = \sum_{i=-s}^s \sqrt{\frac{t_0^2}{4} + \frac{\Delta x_i^2}{v_{\text{rms}}^2(x_0, t_0)}}, \quad (6)$$

где $\Delta x_i = x_i - x_0$, v_{rms} — среднеквадратическая скорость. Сравнение различных мер когерентности для фокусировки (см. Рис.3) подтверждает преимущество 10-го корневого сходства, обеспечивающего устойчивый результат даже при односторонней неполной регистрации. Для учета возможного изменения полярности дифракции (например, при дифракции на ребре разлома) рекомендуется использовать аугментированную версию, учитывающую результат с обращенной фазой (см. Рис.3).

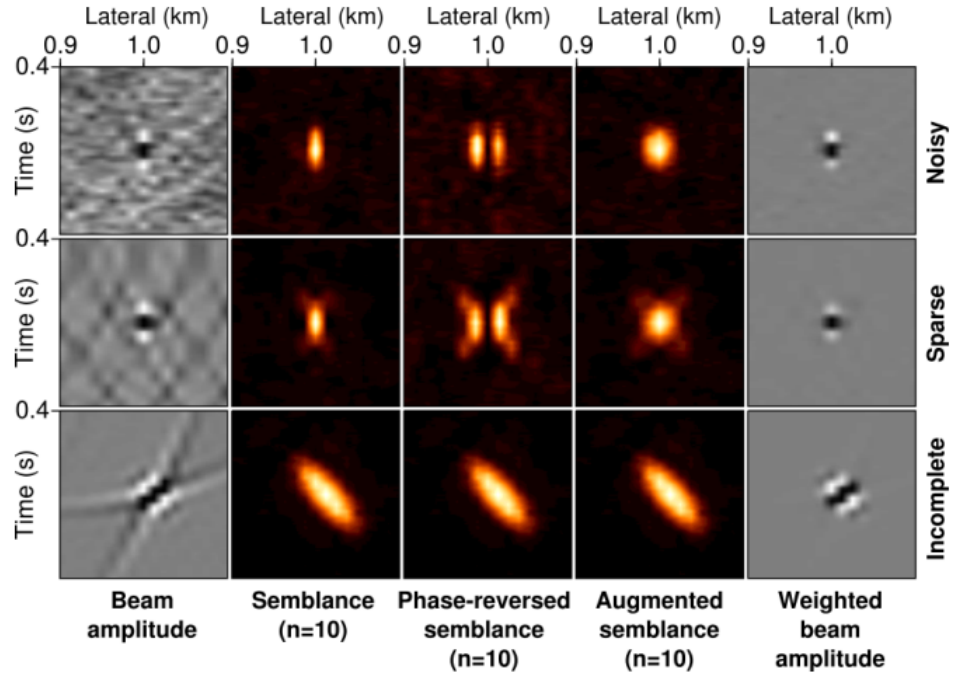


Рис. 3: Детализация результатов реконструкции левого дифрактора с синтетического теста (см. Рис. выше). Сравнение обычной и аугментированной версий различных мер когерентности..

Проекция, напротив, начинается в пространстве данных. Когерентность анализируется в локальной апертуре данных и присваивается центральной точке этой апертуры (x_0, t_0) . Характеристики волнового фронта (угол наклона α_0 и радиус кривизны R_0) используются для последующего отображения в пространство изображений через аналитические соотношения:

$$x_{\text{apex}} = x_0 - R_0 \sin \alpha_0, \quad (7)$$

$$t_{\text{apex}} = t_0 + \frac{2R_0}{v}(\cos \alpha_0 - 1), \quad (8)$$

где v — локальная приповерхностная скорость. Результатом является карта распределения рассеивателей в подповерхностном пространстве (см. Рис.4). Проекция благоприятствует автоматизации и независимости от макроскоростной модели.

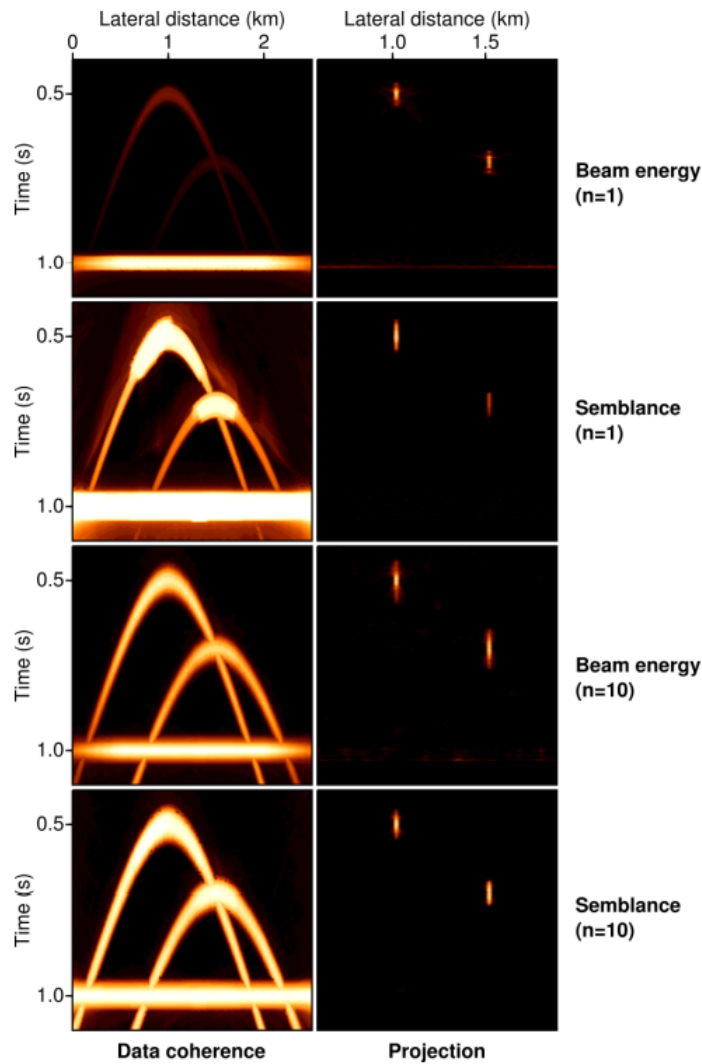


Рис. 4: Результаты анализа когерентности в пространстве данных (слева) и последующей проекции (справа) для того же синтетического теста, что и на рис. 3(через один).

Эффективность предложенного подхода демонстрируется на ряде полевых примеров. На рисунке 5 представлено сравнение результатов миграции Кирхгофа и когерентной дифракционной визуализации для данных морской сейсморазведки в бассейне Леванта (восточное Средиземноморье). Дифракционное изображение (Рис. 5б) подчеркивает структурную сложность, связанную с хаотическими комплексами и разломами, вызванными соляной тектоникой, в то время как миграция акцентирует горизонтальные осадочные слои. Пять основных разломов (f1-f5) под хаотическим слоем четко выделены на дифракционном изображении.

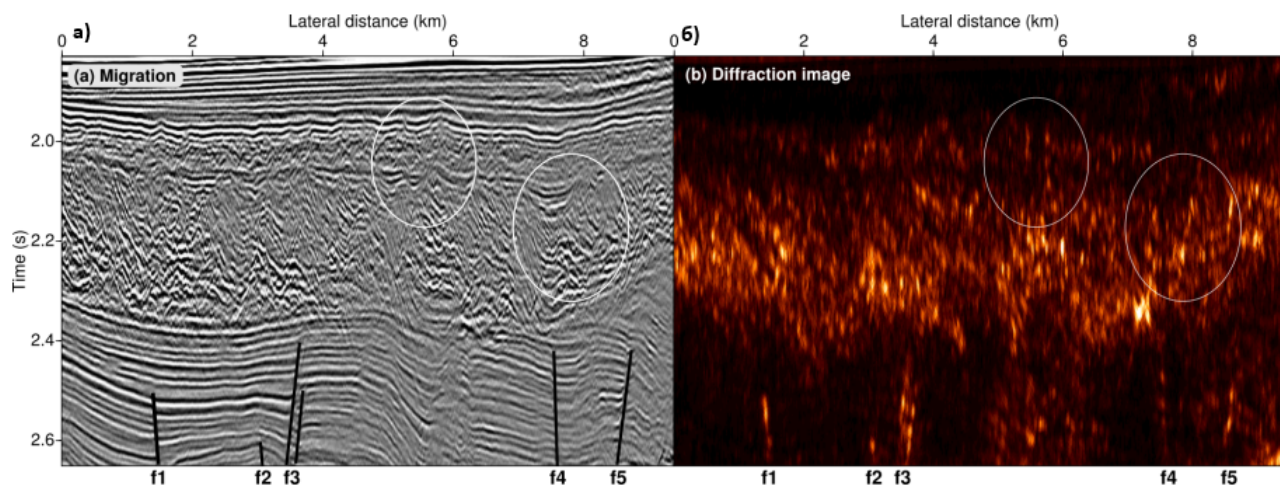


Рис. 5: Сравнение фрагментов миграции Кирхгофа (а) и когерентного дифракционного изображения (б) для многоканальных морских данных (бассейн Леванта, восточное Средиземноморье). Пять основных разломов ниже хаотического слоя обозначены f1–f5.

Для данных одноканальной съемки в Эгейском море (см Рис.6) дифракционная визуализация позволила выделить сеть из как минимум семи субвертикальных разломов с латеральным разрешением до 200 м, что соответствует преобладающей длине волны.

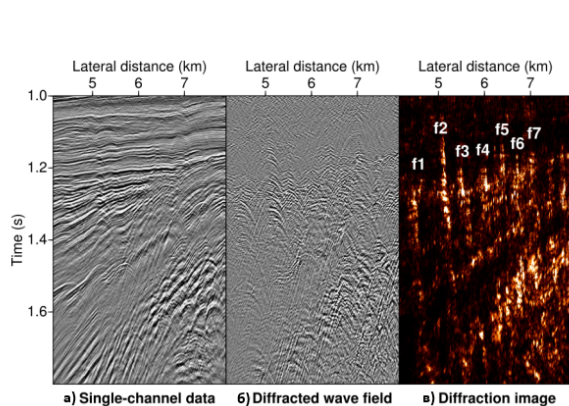


Рис. 6: Результаты обработки одноканальных сейсмических данных: а) исходные необработанные данные; б) результат выделения дифрагированных волн; в) дифракционное изображение, на котором четко выделяются как минимум семь субвертикальных разломов (f1-f7) с латеральным расстоянием до 200 м.

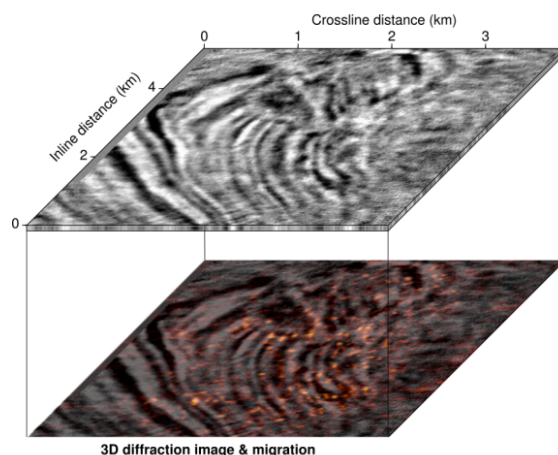


Рис. 7: Срез куба 3D миграции по месторождению Stratton (южный Техас) – сверху, и совмещенное изображение миграции с полупрозрачным дифракционным кубом – внизу. Дифракционное изображение четко выделяет особенности флювиальных каналов на уровне резервуара.

На рисунке 7 показано применение метода к 3D наземным данным (месторождение Stratton, Техас). Наложение полупрозрачного дифракционного изображения на срез миграции выявляет дифрагирующие коридоры, связанные с палеоруслами и потенциальными малоамплитудными нарушениями.

Развитием методов, использующих дифрагированные и рассеянные волны для повышения детальности сейсмических изображений, является подход, основанный на представлении волнового поля в виде суперпозиции гауссовых пучков (Кутовенко и др., 2010). В отличие от классической дифракционной визуализации, ориентированной на выделение локальных рассеивателей, метод гауссовых пучков позволяет строить глубинные миграционные изображения в истинных амплитудах по многокомпонентным данным.

Математическая основа метода базируется на линейаризованном приближении (обобщённом борновском приближении), в котором макроскоростная модель среды представляется в виде суперпозиции гладкой составляющей (пропэгатора) и её быстро меняющегося локального возмущения (рефлектора). В этом приближении зарегистрированное отражённое/рассеянное волновое поле описывается интегральным выражением:

$$u_{\text{рег}}(x_r, x_s; \omega) = - \int_{R^2} \Gamma(x_r; \xi; \omega) L_1(u_0(\xi; x_s; \omega)) d\xi d\eta,$$

где Γ — матрица Грина для макроскоростной модели, L_1 — оператор, описывающий локальные возмущения параметров среды $(\lambda_1, \mu_1, \rho_1)$, а u_0 — падающее волновое поле.

Ключевая идея метода заключается в использовании гауссовых пучков для асимптотического представления волнового поля. Гауссов пучок представляет собой локализованное в окрестности луча решение волнового уравнения, которое в лучевых координатах (s, q) имеет вид:

$$\phi_p^{ab}(s, q; \omega) = \sqrt{\frac{\rho_0(s)V_0^p(s)}{\rho_0(0)V_0^p(0)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{Q(s)}} \exp\left(i\omega\tau(s) + \frac{i\omega}{2}\Gamma(s)q^2\right),$$

где $\Gamma(s) = P(s)Q^{-1}(s)$ — комплексный параметр, определяющий ширину и кривизну фронта пучка, $\tau(s)$ — время пробега вдоль луча, $Q(s)$ и $P(s)$ — решения уравнений динамического луча.

Из точки изображения (x_i, z_i) выпускаются два гауссовых пучка: один в направлении источников, другой — в направлении приёмников (см. Рис. 8). Каждая пара пучков характеризуется двумя углами: углом наклона α и углом раствора β . После ряда преобразований с использованием теоремы Грина и метода перевала удастся получить связь между преобразованными данными многократного перекрытия и искомой функцией I_{p1} , характеризующей локальные возмущения среды:

$$I_{p1} = \frac{\lambda_1 + 2\mu_1 \cos^2 \beta}{V_0^2} + \frac{\rho_1}{V_0^2} \cdot 2 \cos^2 \beta.$$

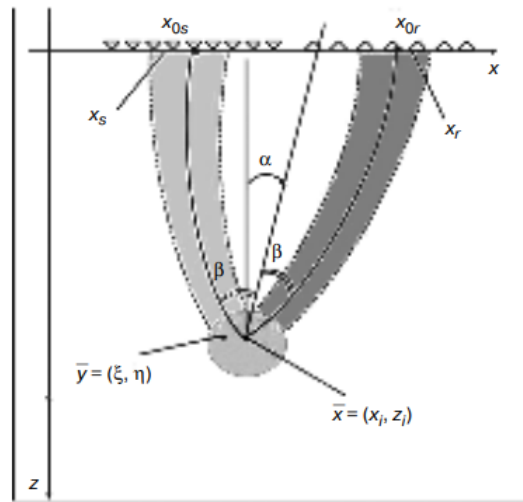


Рис. 8: Геометрия алгоритма с трассировкой лучей из точки изображения к источникам и приёмникам

Важной особенностью метода является то, что восстановленная функция I_{p1} представляет собой комбинацию параметров Ламе и плотности с весами, зависящими от угла раствора β . Это открывает принципиальную возможность использования нескольких углов раствора для восстановления параметров среды (AVO-анализ в области изображений). На рисунке 9 показаны селективные изображения, построенные для разных углов наклона α при фиксированном угле раствора $\beta = 15^\circ$, а также суммарное изображение, демонстрирующее высокую разрешающую способность метода.

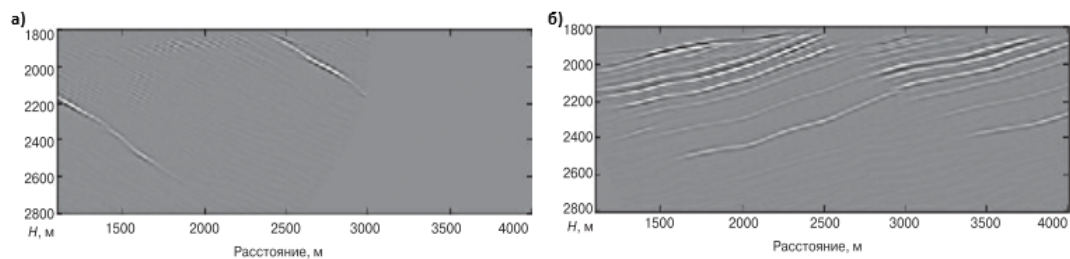


Рис. 9: Селективное изображение целевой области:

- а) для углов $\alpha = 25^\circ$, $\beta = 15^\circ$
- б) для углов $\alpha = -15^\circ$, $\beta = 15^\circ$

Таким образом, метод гауссовых пучков, в России развитый в работах Кутовенко, Протасова и Чеверды, расширяет возможности дифракционной визуализации. Его ключевыми преимуществами являются:

1. Возможность построения изображений в истинных амплитудах, что позволяет проводить количественную интерпретацию;
2. Контролируемое использование углов наклона и раствора, что даёт возможность селективного выделения границ с заданной ориентировкой и проведения AVO-анализа в области изображений;

3. Применимость к многокомпонентным данным без предварительного разделения на продольные и поперечные волны;
4. Устойчивость в условиях многолучевости, характерной для сложнопостранственных сред.

Численные эксперименты на реалистичной модели месторождения Gullfaks (Северное море) подтвердили, что предложенный подход обеспечивает высокое качество восстановления как геометрии границ, так и амплитудных характеристик разрывных нарушений.

2.2 Специальные методы обработки: ортогональное разложение

Методы спектральной декомпозиции и цветового смешивания широко применяются при интерпретации сейсмических данных для выявления линейментов и малоамплитудных неоднородностей, которые зачастую остаются незамеченными при использовании стандартных амплитудных карт и атрибутов (Приезжев и др., 2025). Практическая реализация спектральной декомпозиции включает два основных этапа: формирование узкополосных сейсмических кубов с помощью фильтров, настраиваемых на заданную частоту, и последующее цветовое смешивание (как правило, RGB или CMYK) стратиграфических срезов, соответствующих разным частотам.

Ключевыми параметрами при таком подходе являются тип фильтра (оконное преобразование Фурье, непрерывное вейвлет-преобразование, S-преобразование), размер фильтра, влияющий на пространственное разрешение, и набор частот, соответствующий наиболее значимым значениям спектра. Выбор этих параметров существенно влияет на качество результата и требует тщательной настройки и тестирования, что вносит элемент субъективизма в процесс интерпретации.

Альтернативный подход к декомпозиции волнового поля реализуется на основе ортогонального разложения сейсмических трасс с использованием метода главных компонент (РСА — Principal Component Analysis) (Приезжев и др., 2025). Математическое описание метода имеет вид:

$$\Lambda = \Phi^T C \Phi$$

где C — автокорреляционная функция (матрица), Φ — матрица собственных векторов, Λ — диагональная матрица собственных значений.

На первом этапе для каждой сейсмической трассы рассчитывается автокорреляционная функция, которая затем подвергается спектральному разложению на собственные векторы и соответствующие им собственные значения. Свертка исходной трассы с собственными векторами, взвешенными на собственные значения, приводит к формированию набора ортогональных трасс. Это означает, что полученные трассы, а также построенные на их основе кубы, являются некоррелированными.

Важной особенностью метода является ранжирование получаемых кубов по убыванию величины собственных значений. Первый куб, соответствующий наибольшему собственному

значению, характеризуется максимальной энергией сигнала. Согласно исследованиям Никитина (Никитин, 1986), первый собственный вектор вместе с соответствующим собственным значением автокорреляционной матрицы образуют максимальный энергетический фильтр с оптимальным соотношением сигнал/помеха.

Таким образом, полученные ортогональные кубы можно интерпретировать как разложение сигнала по энергетическому спектру, при котором отсутствует необходимость ручного выбора значимых частот — каждому кубу автоматически соответствует свое собственное значение. По сути, данный метод представляет собой факторный анализ, реализуемый на основе метода главных компонент.

Стратиграфические слайсы, построенные на основе ортогональных кубов, могут быть дополнительно визуализированы с использованием технологий цветового смешивания (RGB или СМΥК), что значительно расширяет аналитические возможности интерпретации сейсмических данных. На рисунке 10 представлено сравнение карт RGB-смешивания, полученных различными методами: спектральной декомпозиции (см. Рис.10а), угловой декомпозиции (см. Рис.10б), амплитудной декомпозиции со смещением слайсов по времени (см. Рис.10в), смешивания трех сейсмических атрибутов (см. Рис.10г), смешивания факторов PCA-анализа, соответствующих различным энергетическим спектрам (см. Рис.10:д, е, ж) и смешивание частотных слайсов, полученных из FX-куба на частотах 30, 32 и 34 Гц (см. Рис.10з).

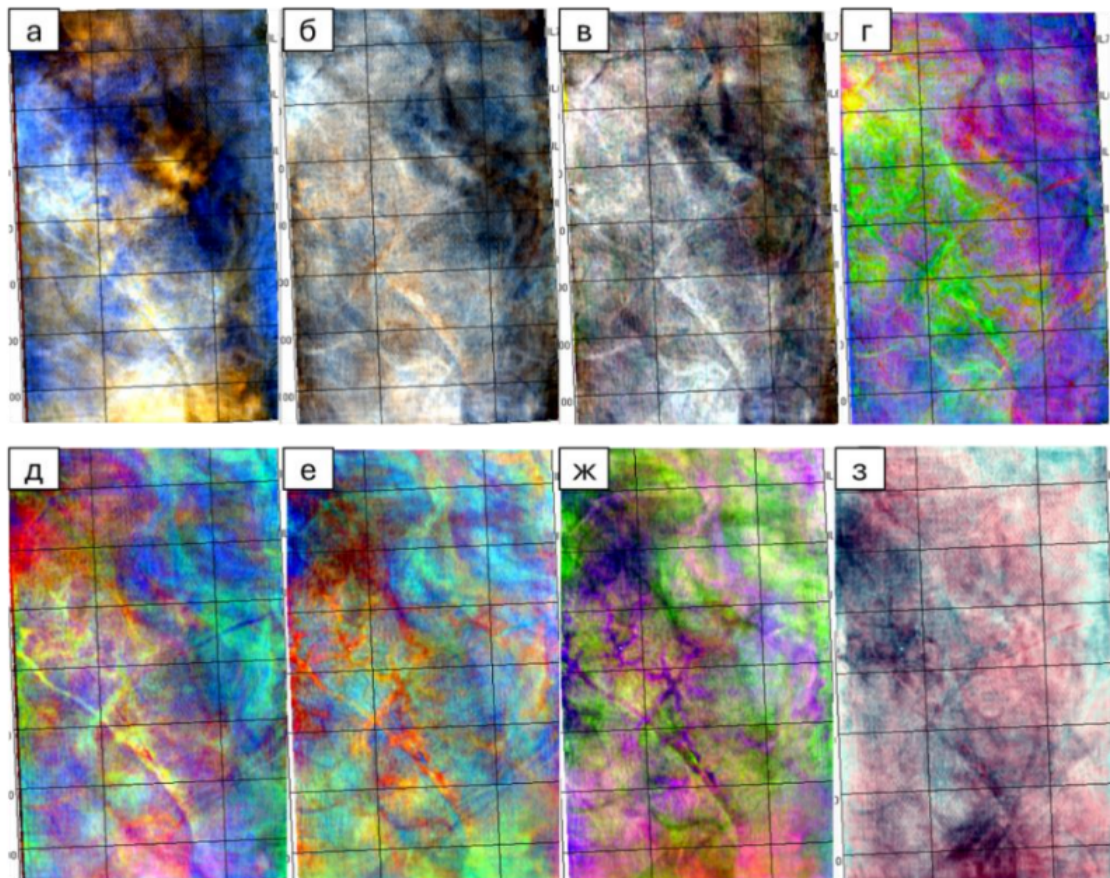


Рис. 10: Сравнение карт RGB-смешивания, полученных различными методами.

Анализ полученных карт показывает, что результаты, основанные на ортогональном разложении (РСА), демонстрируют разрешение, сопоставимое с традиционными методами, а в некоторых случаях позволяют выявить элементы геологических объектов, недоступные для других подходов. При этом важным преимуществом метода является простота настройки: выбор параметров (в данном случае — номеров факторов РСА) осуществляется значительно проще, чем подбор частотных фильтров при спектральной декомпозиции.

Хотя в работе Приезжева основное внимание уделяется стратиграфическим применениям, предложенный метод ортогонального разложения имеет прямое отношение к задачам картирования разломов. Разделение волнового поля на ортогональные компоненты, соответствующие разным энергетическим уровням, позволяет отделить регулярную составляющую (первые компоненты с максимальной энергией) от более слабых сигналов, к которым относятся дифрагированные и рассеянные волны. Как было показано в главе 2.1, именно эти типы волн являются прямыми индикаторами зон трещиноватости и разрывных нарушений.

Таким образом, ортогональное разложение выступает в роли эффективного инструмента предварительной обработки данных, обеспечивающего выделение компонент волнового поля, чувствительных к наличию дизъюнктивов, без субъективного выбора частотных диапазонов. Последующее применение атрибутов когерентности или кривизны к выделенным компонентам может повысить достоверность картирования малоамплитудных нарушений.

2.3 Геометрические характеристики

Кривизна является мерой деформации геологической поверхности и напрямую связана с распределением напряжений в земной коре. При изгибе слоя (складкообразовании) возникают зоны растяжения и сжатия, которые могут приводить к образованию трещин и разломов. Как показано на рисунке 11 в работе Робертса, при изгибе слоя мощностью h выше нейтральной поверхности возникают растягивающие напряжения, ниже — сжимающие. Величина этих напряжений пропорциональна кривизне:

$$\sigma = \frac{hE}{2R} = \frac{hKE}{2}, \quad (9)$$

где E — модуль Юнга, R — радиус кривизны, K — кривизна. Таким образом, участки с высокой кривизной являются зонами повышенной трещиноватости и потенциального развития разломов.

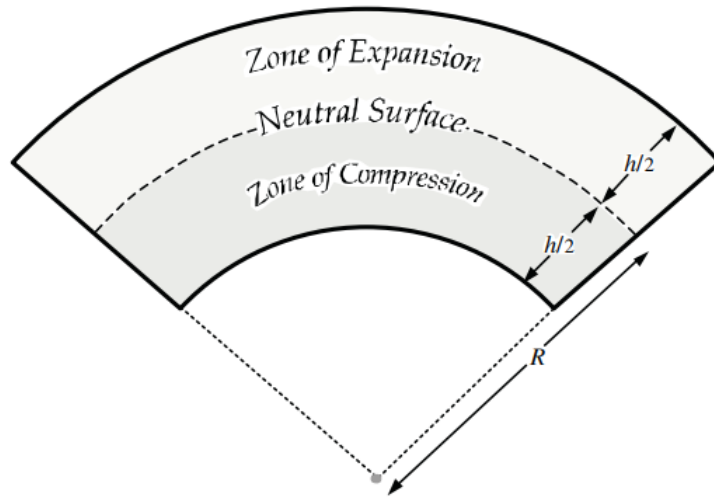


Рис. 11: Связь кривизны и напряжений: при изгибе слоя мощностью h выше нейтральной поверхности возникает растяжение, ниже — сжатие.

Для характеристики трехмерных поверхностей используются два главных параметра — максимальная ($K_{\max}$) и минимальная ($K_{\min}$) кривизны, которые являются взаимно перпендикулярными нормальными кривизнами (См. Рис.12). На их основе вычисляются другие важные меры: средняя кривизна

$$K_m = \frac{K_{\max} + K_{\min}}{2} \quad (10)$$

и гауссова кривизна

$$K_g = K_{\max} \cdot K_{\min}. \quad (11)$$

Робертс вводит понятие знака кривизны (см. Рис.13): антиклинальным формам соответствует положительная кривизна, синклиналим — отрицательная, плоским или наклонным поверхностям — нулевая. Для расчета кривизны по закартированной поверхности используется аппроксимация локальной квадратичной поверхности по девяти точкам сетки (3×3 ячейки). Полученные коэффициенты позволяют вычислить все виды кривизны, а также традиционные атрибуты — угол падения и азимут.

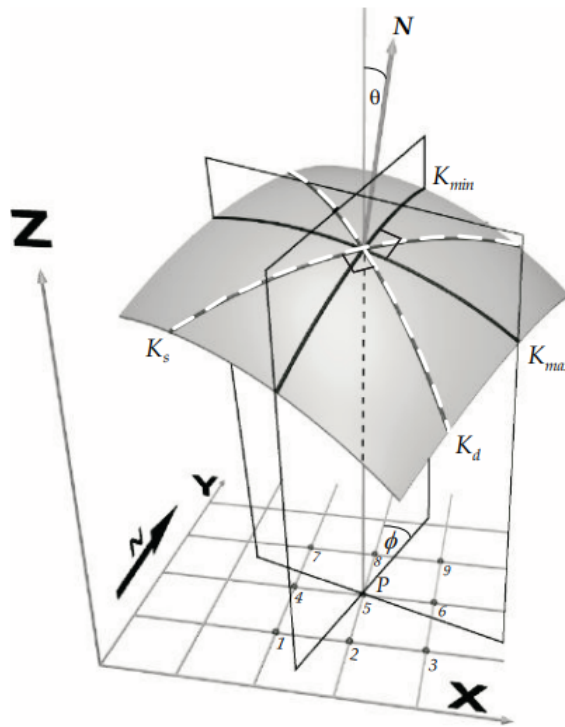


Рис. 12: Кривизна в трехмерном пространстве: максимальная ($K_{\max}$) и минимальная ($K_{\min}$) кривизны, кривизна в направлении падения (K_d) и простираения (K_s), вектор нормали (N) и угол падения (θ)

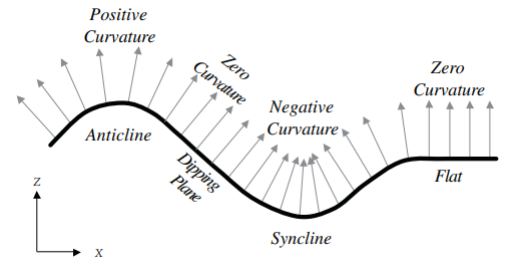


Рис. 13: Правило знаков для атрибутов кривизны: положительная на антиклиналях, отрицательная на синклиналях, нулевая на плоских и наклонных поверхностях.

Важным практическим аспектом является то, что кривизна чувствительна к шуму, поэтому перед расчетом рекомендуется применять пространственную фильтрацию поверхности. Также существенен выбор масштаба исследования: крупные апертуры выделяют региональные тренды, малые — локальные детали (Roberts, 2001).

Как поясняет Робертс на рисунке 14, из-за сглаживания поверхности при аппроксимации над разломом возникают характерные аномалии: положительная кривизна на приподнятом крыле и отрицательная на опущенном. Это позволяет не только обнаружить разлом, но и определить направление смещения.

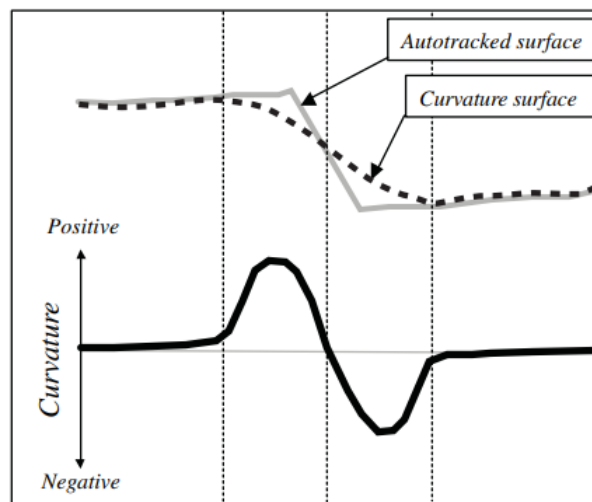


Рис. 14: Механизм выделения разлома на картах кривизны: сглаживание поверхности при аппроксимации создает аномалию с положительной кривизной на приподнятом крыле и отрицательной на опущенном.

На практике наибольшее распространение получили две меры — наиболее положительная (K_+) и наиболее отрицательная (K_-) кривизны. Они позволяют увидеть практически все линеаменты поверхности, включая малозаметные. В отличие от атрибутов первых производных (угол падения, азимут), кривизна сохраняет информацию об амплитуде деформации и не страдает от эффекта «насыщения» на крутых склонах, где мелкие нарушения маскируются высоким фоновым углом падения.

Существенный прогресс в применении кривизны связан с переходом от атрибутов, рассчитываемых только по проинтерпретированным горизонтам, к объемным (volumetric) атрибутам. Авторы демонстрируют преимущества этого подхода на рисунке 15. Горизонт-зависимые кривизны (см. Рис.15:б,в) сильно зашумлены артефактами системы наблюдений. В то же время объемные кривизны (см. Рис.15:г,д), извлеченные вдоль того же горизонта, свободны от этих помех и дают более четкую геологическую картину.

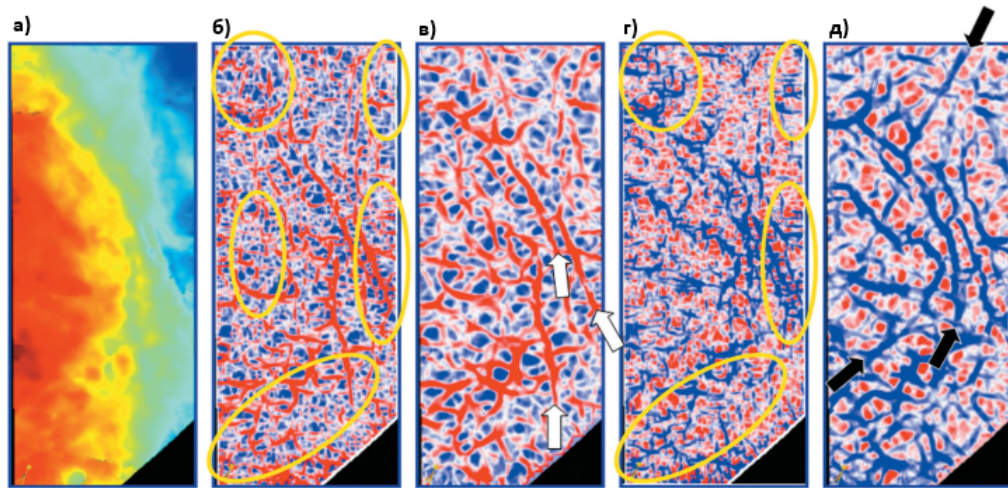


Рис. 15: Структурная карта а) и различные версии атрибутов кривизны:
 б), в) — наиболее положительная и наиболее отрицательная кривизна, рассчитанные по проинтерпретированному горизонту (видны артефакты футпринта, обведенные желтыми эллипсами);
 г), д) — те же атрибуты, полученные объемным методом и извлеченные вдоль горизонта. Белыми и черными стрелками отмечены антиклинальные и синклинальные структуры, подтвержденные вертикальным разрезом.

На рисунке 16 показано сравнение временных срезов через объемные атрибуты когерентности (см. Рис.16б), наиболее положительной (см. Рис.16в) и наиболее отрицательной (см. Рис.16г) кривизны. Хорошо видно, как кривизна выделяет детали русловой системы: K_+ подчеркивает борта каналов, K_- — тальвеги (русла). Когерентность при этом выступает как комплементарный атрибут, реагируя на резкие латеральные изменения формы сигнала на бортах каналов.

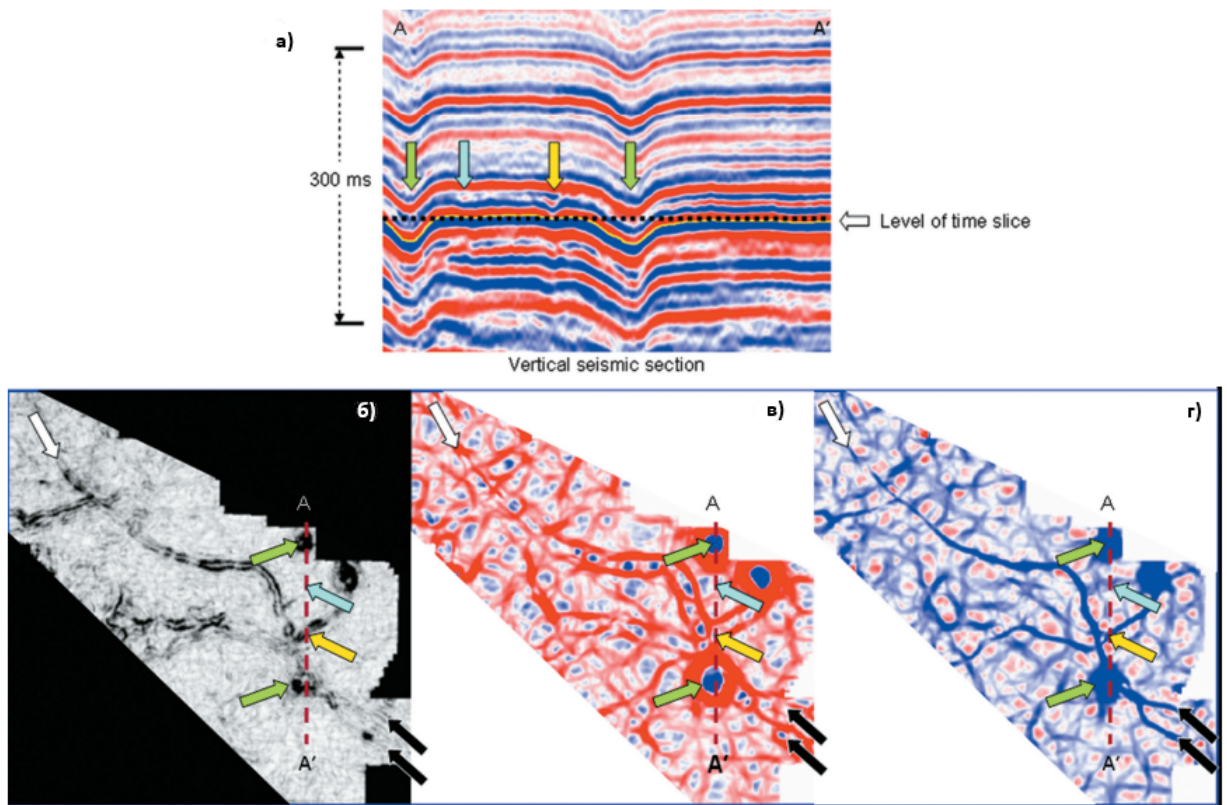


Рис. 16: Вертикальный сейсмический разрез а) и временные срезы через объемные атрибуты:
 (б) когерентность;
 (в) наиболее положительная кривизна;
 (г) наиболее отрицательная кривизна.
 Различные типы каналов и коллапсовые структуры отмечены стрелками..

Заключительным этапом интерпретации является калибровка атрибутов кривизны с данными ГИС. На рисунке 17 показан горизонтальный срез через куб наиболее положительной кривизны (см. Рис.17а), на котором выделены основные линеаменты. Их ориентировка обобщена в виде роз-диаграммы (см. Рис.17б). Сопоставление такой розы с аналогичной диаграммой, полученной по имиджевому каротажу, позволяет подтвердить, что выделенные линеаменты действительно соответствуют трещинам, а не артефактам обработки. Успешная калибровка открывает возможность прогноза зон трещиноватости и оптимизации траекторий горизонтальных скважин (Chopra and Marfurt, 2007).

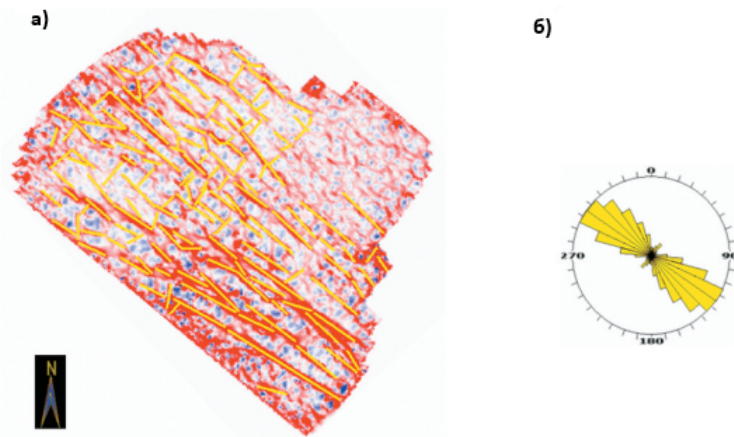


Рис. 17: Калибровка кривизны со скважинными данными:
 а) горизонтный срез через куб наиболее положительной кривизны с выделенными желтыми линиями линеаментами;
 б) роза-диаграмма ориентировки этих линеаментов.

Таким образом, атрибуты кривизны, особенно в сочетании с когерентностью и калибровкой по скважинам, являются мощным инструментом для картирования малоамплитудных разломов и прогноза зон трещиноватости, что напрямую влияет на эффективность разработки месторождений.

2.4 Оценка когерентности

С момента своего появления в 1995 году атрибут когерентности стал неотъемлемым инструментом интерпретации сейсмических данных. Его ключевая задача — визуализация латеральных изменений в геологической среде, обусловленных наличием разломов, зон трещиноватости, палеорусел, карстовых коллапсов и оползневых тел (Chopra and Marfurt, 2018). Благодаря трехмерной природе вычисления, когерентность позволяет непредвзято, без влияния интерпретатора, отображать структурные элементы любой ориентации: разломы, параллельные простиранию отражающих горизонтов, радиальные системы нарушений вокруг соляных куполов или кулисообразные сбросы.

Качество результирующего атрибута определяется двумя факторами: выбором алгоритма расчета и качеством входных сейсмических данных. За четверть века было разработано множество алгоритмических подходов: методы на основе взаимной корреляции (Bahorich and Farmer, 1995), схожести (semblance) (Marfurt et al., 1998), дисперсии (Pepper and Bejarano, 2005), собственной структуры ковариационной матрицы (Gersztenkorn and Marfurt, 1999), фильтра ошибок предсказания (Bednar, 1998) и тензора градиента структуры (Bakker, 2003). В коммерческом программном обеспечении наиболее распространены алгоритмы схожести и разложения по собственным значениям (eigenstructure). В данной работе основное внимание уделяется сравнению двух подходов: метода схожести и метода энергетического отношения (energy-ratio coherence), представляющего собой усовершенствованную вариацию метода собственных значений.

Алгоритм схожести, предложенный Марфуртом с соавторами (Marfurt et al., 1998), реализует оценку когерентности по M соседним трассам. Вычисления производятся в скользящем окне длиной $2K+1$ отсчетов, ориентированном согласно структурному наклону для исключения влияния геометрии пластов («структурных натеков»). Математически оценка схожести выражается отношением энергии суммарной (средней) трассы к сумме энергий всех индивидуальных трасс:

$$C_{\text{symb}} = \frac{\sum_{k=-K}^K \left\{ \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M [d(t_k, x_m, y_m)]^2 + \left\{ \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M [d^H(t_k, x_m, y_m)]^2 \right\}^2 \right\}}{\sum_{k=-K}^K \frac{1}{M} \left\{ \sum_{m=1}^M [d(t_k, x_m, y_m)]^2 + \sum_{m=1}^M [d^H(t_k, x_m, y_m)]^2 \right\}}$$

где d — амплитуды сейсмической записи, d^H — их преобразование Гильберта (аналитический сигнал), а индексы x_m, y_m, t_k соответствуют координатам трасс в пределах окна анализа.

Использование аналитического сигнала позволяет корректно обрабатывать нуль-пересечения и повышает стабильность оценки.

Более совершенный подход, метод энергетического отношения на основе собственных значений (energy-ratio coherence) основан на анализе собственных значений ковариационной матрицы. Впервые примененный к задачам когерентности Герштенкорном и Марфуртом, этот метод оперирует ковариационной матрицей C , построенной на основе аналитического сигнала вдоль структурного наклона:

$$C_{mn} = \sum_{k=-K}^K [d(t_k, x_m, y_n)d(t_k, x_n, y_n) + d^H(t_k, x_m, y_n)d^H(t_k, x_n, y_n)].$$

Ковариационная матрица C размерности $M \times M$ является симметричной и положительно определенной; она раскладывается на неотрицательные собственные значения λ_j и соответствующие им собственные векторы. Классическая собственная когерентность определялась как отношение первого (максимального) собственного значения к сумме всех собственных значений:

$$C_{\text{eigen}} = \frac{\lambda_{\max}}{\sum_{j=1}^M \lambda_j}.$$

Впоследствии Марфурт предложил процедуру фильтрации по главным компонентам, где ковариационная матрица используется для построения взвешенной главной компоненты аналитических трасс. Это привело к появлению более общей и устойчивой меры — когерентности как энергетического отношения:

$$C_{\text{Energetyatio}} = \frac{\sum_{k=-K}^K \sum_{m=1}^M \left\{ d(t_k, x_m, y_n)^2 + [d^H(t_k, x_m, y_n)]^2 \right\}}{\sum_{k=-K}^K \sum_{m=1}^M \left\{ d(t_k, x_m, y_n)^2 + [d^H(t_k, x_m, y_n)]^2 \right\}} = \frac{E_{\text{coh}}}{E_{\text{tot}}},$$

где $d(t_k, x_m, y_n)$ — фильтрованные по главной компоненте данные. Числитель представ-

ляет собой энергию взвешенных главных компонент (энергию когерентной части сигнала), а знаменатель — полную энергию исходных аналитических трасс.

Сравнение двух подходов на реальных данных демонстрирует неоспоримое преимущество энергетического отношения. На рисунке 18 представлены стратегии среза учета куба когерентности, рассчитанные по одному и тому же набору данных с использованием алгоритма схожести (см. Рис.18а) и алгоритма энергетического отношения (см. Рис.18б). Зелеными стрелками отмечены зоны, где разрывные нарушения на правом изображении выглядят более четкими и непрерывными; красными стрелками указаны области повышенного уровня шума на изображении, полученном методом схожести. Таким образом, алгоритм энергетического отношения обеспечивает более высокую разрешающую способность и детальность при картировании дизъюнктивов, в связи с чем именно он рекомендуется авторами для большинства практических задач и используется во всех примерах их работы.

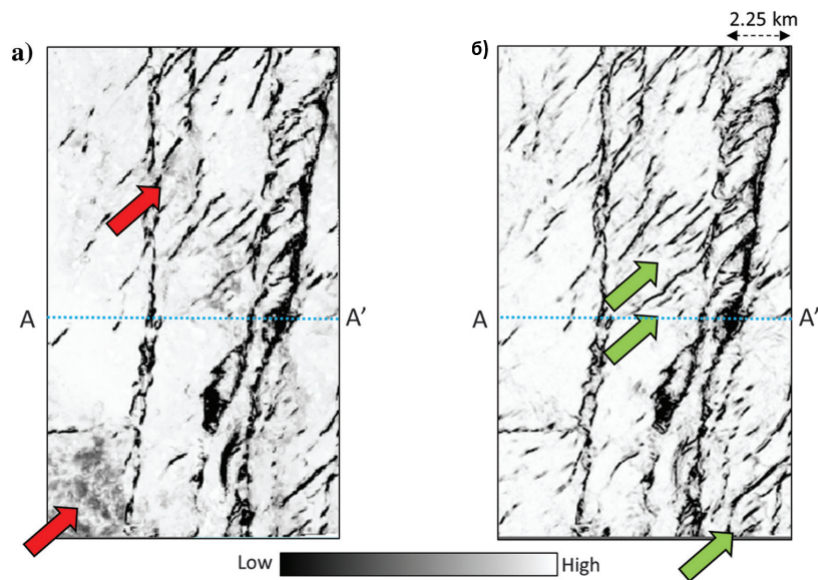


Рис. 18: Сравнение алгоритмов когерентности: а) метод схожести, б) энергетическое отношение. Зеленые стрелки — зоны улучшения, красные стрелки — области повышенного шума.

Качество выходного атрибута когерентности зависит не только от выбора алгоритма, но и от частотного состава входных данных. Сейсмические данные с более широкой полосой частот обеспечивают получение более четких и детальных изображений геологических объектов. Однако на практике амплитуды высоких частот часто оказываются ослабленными. Для решения этой проблемы применяют различные методы спектральной балансировки и расширения полосы частот (Chopra and Marfurt, 2018).

Одним из простейших способов смещения спектра в область высоких частот является вычисление первой или второй производной сейсмической записи. Операция взятия первой производной умножает каждую частотную компоненту на частоту f , что приводит к эффекту «спектрального посинения», и поворачивает фазу данных на 90° . Преобразуя экстремумы амплитуд в нуль-пересечения, вторая производная еще сильнее смещает спектр в высокочастотную область и поворачивает фазу на 180° . На рисунке 19 представлено сравнение вертикаль-

ных разрезов исходных данных, их первой и второй производных, а также соответствующих им разрезов когерентности. Видно, как спектр смещается вправо (в область высоких частот), а разрешенность разрезов возрастает (Chopra and Marfurt, 2018).

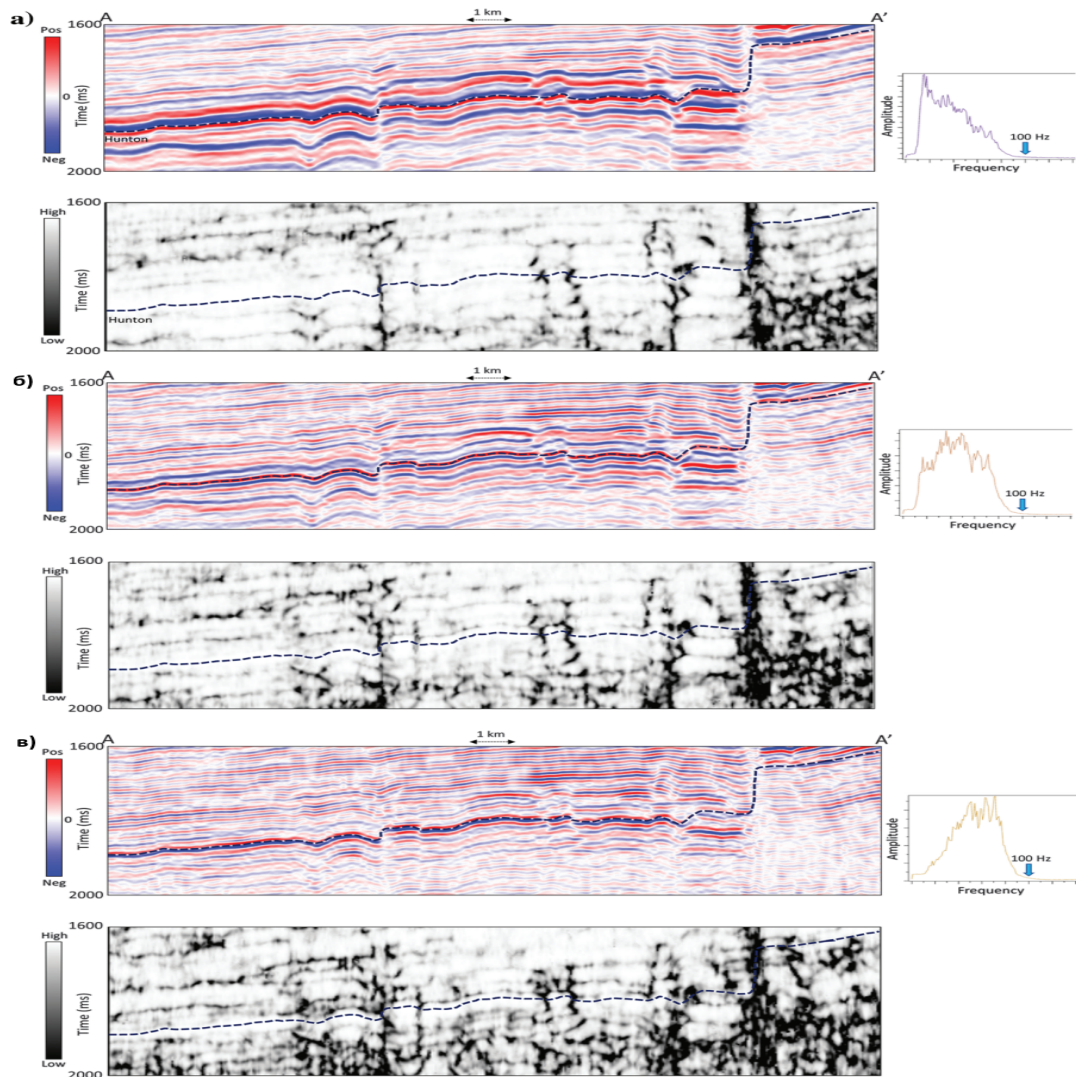


Рис. 19: Влияние вычисления производных на частотный спектр и качество когерентности:

- а) исходные данные со спектром 10–80 Гц;
- б) после взятия первой производной — спектр выравнивается;
- в) после второй производной — спектр смещается в высокочастотную область

Более совершенным подходом является спектральная балансировка, например, по методике Хелмора (Helmore, 2009). Исходные данные разделяются на несколько частотных полос, каждая из которых усиливается до общего уровня, после чего полосы суммируются обратно. Такая процедура позволяет выравнивать спектр, но остается в пределах исходной полосы частот. Альтернативный метод — тонкослойная спектральная инверсия (Chopra et al., 2006), которая позволяет извлечь данные об отражениях, недоступные при использовании исходных методов, и расширить эффективную полосу частот за пределы исходной.

На рисунке 20 показано сравнение результатов применения различных методов. Вертикальный разрез после спектральной балансировки по Хелмору (см. Рис. 20а) демонстрирует

более высокую разрешенность по сравнению с исходными данными. После тонкослойной инверсии (см. Рис.20б) детальность возрастает еще сильнее. Наиболее впечатляющий результат достигается при расширении полосы частот до 10–110 Гц (см. Рис.20в). Полученные разрезы могут быть использованы для анализа и прогнозирования изменений в литологическом составе пород.

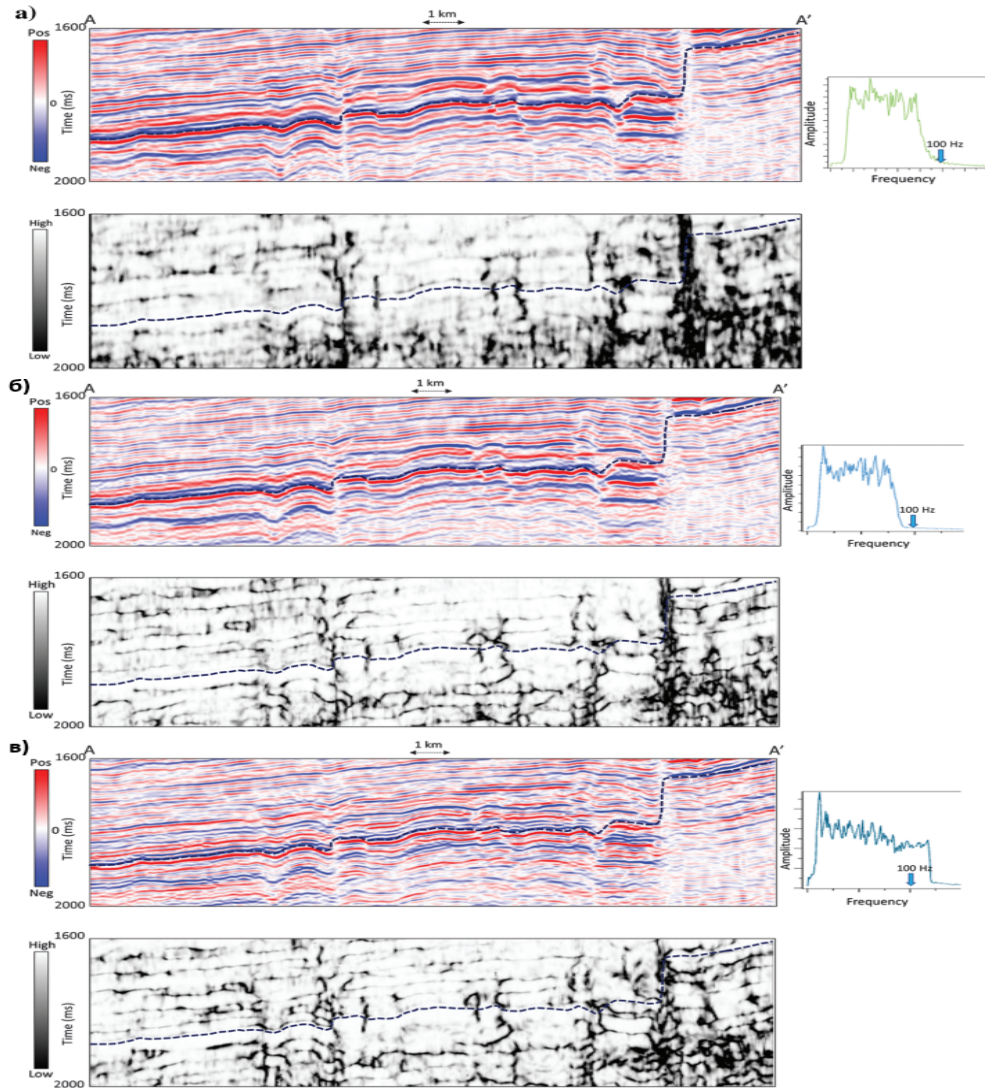


Рис. 20: Сравнение результатов спектральной обработки:

- а) спектральная балансировка по методике Хелмора (10–20–70–80 Гц);
 - б) спектральная балансировка с использованием тонкослойной инверсии (10–20–70–80 Гц);
 - в) расширение полосы частот до 10–20–110–120 Гц.
- Для каждого случая показан разрез амплитуд (верх) и соответствующий разрез когерентности (низ).

Количественное сравнение эффективности различных подходов к предварительной обработке представлено на страт-срезах через кубы когерентности. На рисунке 21 показано, как последовательное применение структурно-ориентированной фильтрации (см. Рис.21б), первой (см. Рис.21в) и второй (см. Рис.21г) производных повышает детальность изображения разломов по сравнению с когерентностью по исходным данным (см. Рис.21а).

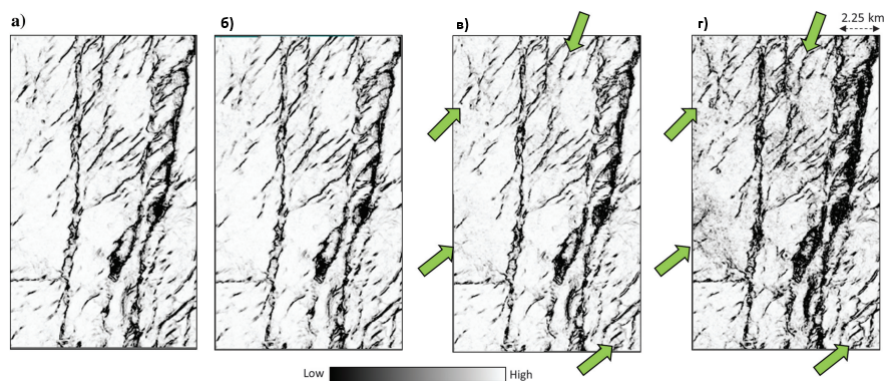


Рис. 21: Влияние последовательной обработки на качество когерентности:

- а) исходные данные;
- б) после структурно-ориентированной фильтрации;
- в) после применения первой производной;
- г) после применения второй производной.

Зелеными стрелками отмечены зоны повышения детальности изображения разломов.

На рисунке 22 демонстрируется еще более высокий уровень детализации, достигнутый за счет спектральной балансировки по Хелмору (см. Рис.22а), тонкослойной инверсии (см. Рис.22б), субдискретизации (уменьшения шага дискретизации вдвое, на Рис.22в) и полноценного расширения полосы частот (см. Рис.22г).

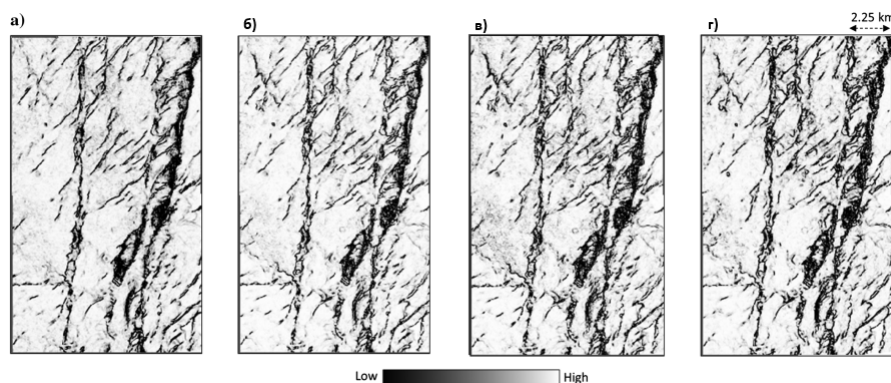


Рис. 22: Сравнение эффективности методов спектральной обработки при картировании разломов:

- а) балансировка по Хелмору;
- б) тонкослойная инверсия;
- в) тонкослойная инверсия с субдискретизацией (шаг 1 мс);
- г) расширение полосы частот до 10–20–110–120 Гц.

Особого внимания заслуживает методика AVT (amplitude volume technique), предложенная Булхосом (Bullhoses, 1999). Она заключается в расчете среднеквадратичной амплитуды в скользящем окне с последующим поворотом фазы на -90° с помощью преобразования Гильберта. Как показано на рисунке 23, AVT подчеркивает низкочастотную составляющую, создавая эффект «псевдорельефа», что делает данные более удобными для визуальной интерпретации. Когерентность, рассчитанная по AVT-кубу (см. Рис.24), акцентирует крупные, протяженные

разломы, что делает данный подход полезным дополнением к высокочастотным методам, показанным на рисунках 21 и 22.

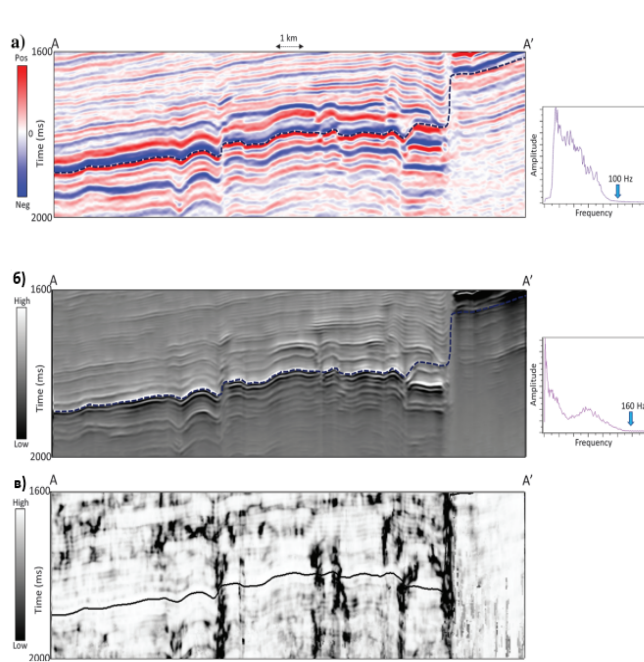


Рис. 23: Применение методики AVT (amplitude volume technique):
 а) исходный разрез амплитуд;
 б) AVT-разрез — низкие частоты усилены, создается эффект «обнажения» (псевдорельеф);
 в) разрез когерентности по AVT-кубу, подчеркивающий крупные разрывные нарушения.

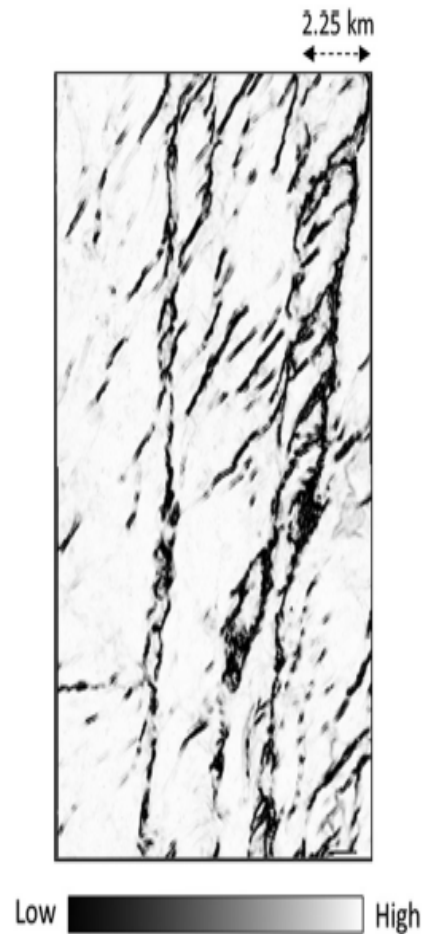


Рис. 24: Страта-срез через куб когерентности, рассчитанный по AVT-данным.

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие выводы (Chopra and Marfurt, 2018):

1. Если спектр исходных данных смещен в низкочастотную область, вычисление первой или второй производной является быстрым и эффективным способом приблизительной спектральной балансировки. Когерентность, рассчитанная по таким производным, демонстрирует более высокую детализацию разрывных нарушений.
2. Вычисление квадратов амплитуд (в методе схожести) и кросс-корреляций (при формировании ковариационной матрицы) является нелинейным процессом. В связи с этим линейная субдискретизация (уменьшение шага дискретизации вдвое) может выявить на изображениях когерентности такие детали, которые не видны на исходных данных.
3. Расширение полосы частот сейсмических данных (спектральная балансировка, тонко-слойная инверсия) напрямую ведет к повышению детальности карт разломов, получаемых с помощью атрибута когерентности.

4. Применение методики AVT подчеркивает низкочастотную составляющую и крупные разрывные нарушения, что может быть полезно на определенных этапах интерпретации.

Таким образом, оптимальный результат при картировании разломов достигается не просто выбором лучшего алгоритма когерентности (такого как энергетическое отношение), но и грамотной предварительной подготовкой сейсмических данных, направленной на расширение и выравнивание частотного спектра.

2.5 Компьютерное зрение

Ручная интерпретация разломов по вертикальным сечениям и временным срезам является трудоемким процессом, результатом которого становятся наборы «палочек» (fault sticks), впоследствии объединяемые в поверхности разломов. Для ускорения этой работы были разработаны алгоритмы обработки изображений, такие как «муравьиная трассировка» (ant tracking), основанная на роевом интеллекте. Однако в последние годы, с ростом объемов сейсмических данных, все большее значение приобретают методы машинного обучения и искусственного интеллекта, способные не только ускорить, но и повысить объективность интерпретации (Chopra and Marfurt, 2025).

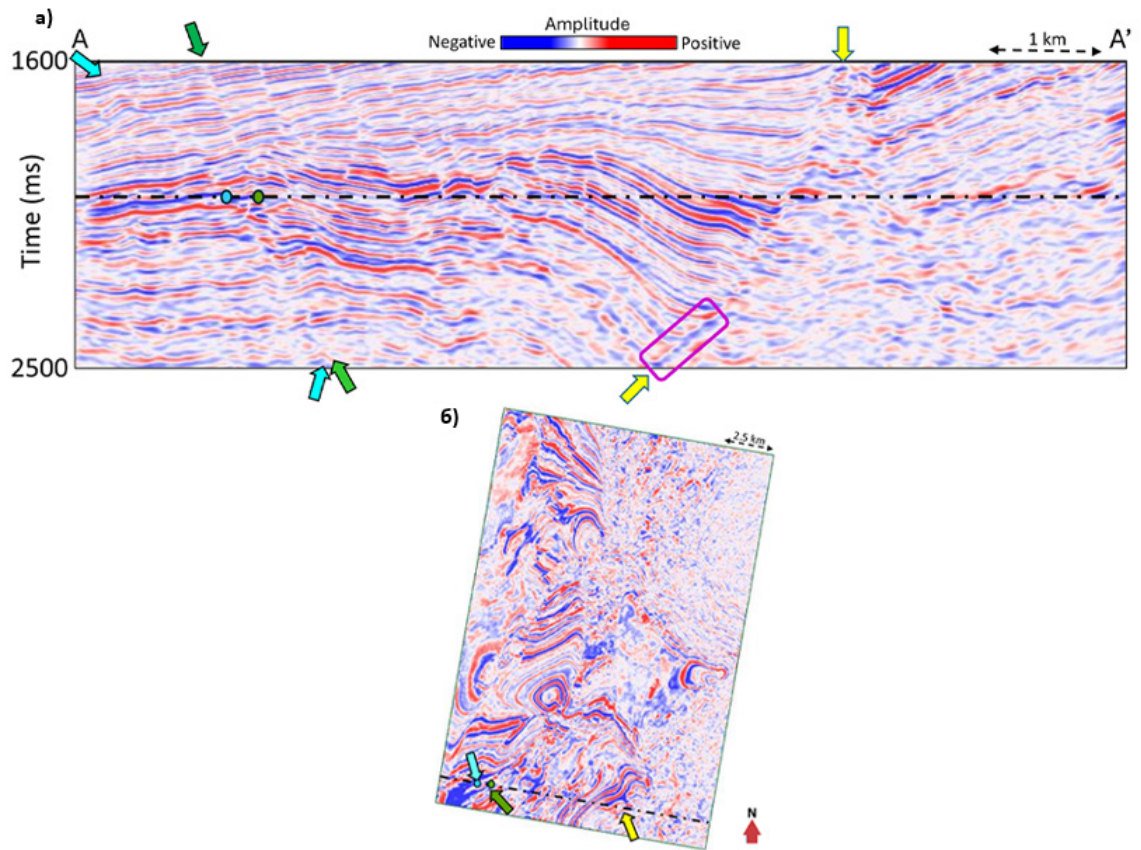


Рис. 25: Исходные данные по участку:

- а) вертикальный разрез через куб амплитуд, на котором видны несколько разломов: прямолинейный четкий (зеленые стрелки), изогнутый менее выраженный (голубые стрелки) и крупный разлом справа (желтые стрелки);
- б) временной срез на $t = 2.0\text{с}$, где резкие изменения амплитуд указывают на положение разломов.

Традиционным инструментом для выделения разломов является атрибут когерентности, подробно рассмотренный в главе 2.4. Как показано на примере данных по участку бассейна Таранаки (Новая Зеландия), когерентность, при всех ее достоинствах, имеет ограничения. На вертикальном разрезе (см. Рис.26а) наблюдаются «ступенчатые» артефакты вдоль линий разломов, а на временном срезе (см. Рис.26б) аномалии в правой, более зашумленной части данных оказались чувствительнее к качеству записи, чем к реальной геологии. Разломы, которые уверенно выделяются на амплитудных данных (см. Рис.25), здесь прослеживаются с трудом. Это связано с тем, что когерентность анализирует лишь небольшие окна данных и реагирует на локальные неоднородности, но может терять общую картину при наличии шумов или сложной геометрии нарушений.

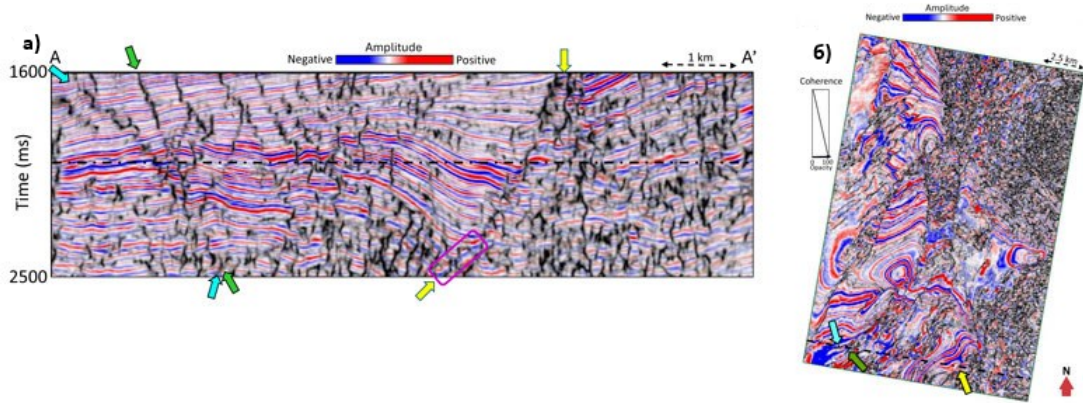


Рис. 26: Результат применения атрибута когерентности:

- а) вертикальный разрез — вдоль линий разломов наблюдаются «ступенчатые» артефакты;
- б) временной срез — в правой, более зашумленной части аномалии когерентности отражают скорее качество данных, чем геологию; разломы, отмеченные зелеными и желтыми стрелками, прослеживаются с трудом.

В поисках более надежного решения исследователи обратились к методам компьютерного зрения. В основе современного подхода к автоматизации интерпретации разломов лежит архитектура сверточной нейросети U-Net, изначально разработанная для сегментации медицинских изображений и успешно адаптированная для задач сейсмической интерпретации. U-Net относится к классу encoder-decoder архитектур: кодировщик (encoder) извлекает иерархические признаки из входного изображения, а декодировщик (decoder) восстанавливает по этим признакам карту сегментации — в данном случае карту вероятности наличия разлома в каждой точке (Chopra and Marfurt, 2025).

Главная проблема применения нейросетей в геофизике — недостаток размеченных обучающих данных. Использование только синтетических моделей часто приводит к ложным срабатываниям, так как они не могут полностью отразить сложность реальных сейсмических записей. Поэтому ключевой особенностью рассмотренного подхода стал интерактивный рабочий процесс, позволяющий адаптировать базовую модель U-Net к специфике конкретного геологического объекта с участием интерпретатора.

Процесс начинается с того, что интерпретатор вручную выделяет разломы на нескольких десятках вертикальных сечений (инлайнах и кросслайнах). На этих данных обучается модель, после чего проверяется качество ее предсказаний на тех же сечениях. При необходимости параметры модели корректируются, а интерпретатор добавляет новые размеченные линии, чтобы уточнить результат. Затем модель валидируется на нескольких неинтерпретированных сечениях: если результат удовлетворительный, обученную нейросеть применяют ко всему трехмерному кубу данных, создавая объемный атрибут вероятности разлома. На финальном этапе предсказанные точки объединяют выраженные поверхности разломов.

Преимущество такого подхода в том, что модель вбирает в себя не только общие характеристики разломов, заложенные в базовой версии (обученной на синтетике или предыдущих проектах), но и специфические черты геологии конкретного участка, известные опытному интерпретатору. Как показано на данных по бассейну Таранаки, именно это позволяет добиться

результата, недостижимого для традиционных атрибутов.

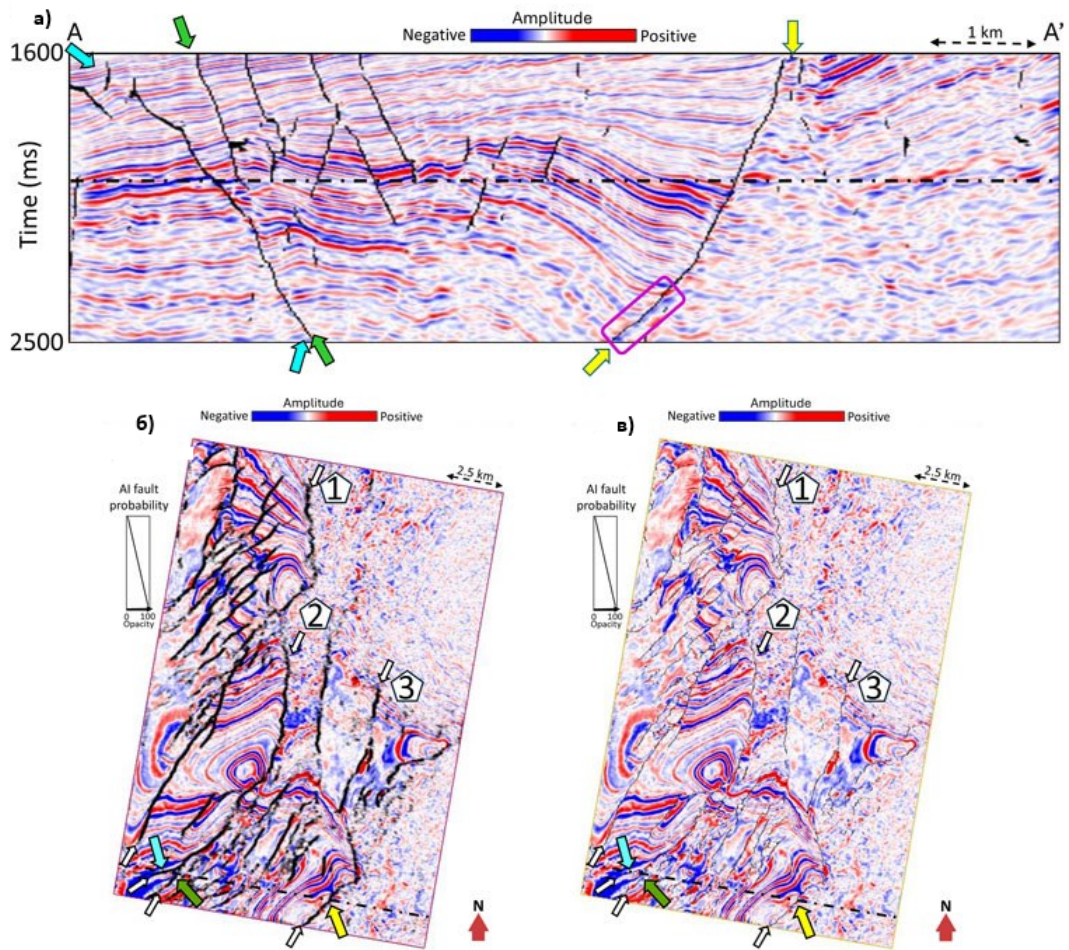


Рис. 27: Результат применения нейросетевого атрибута вероятности разлома (AI fault probability) после интерактивного обучения:

- а) вертикальный разрез AA', совмещенный с кубом вероятности разлома;
- б) временной срез на $t = 2.0$, совмещенный с кубом вероятности разлома;
- в) тот же временной срез после процедуры скелетизации (thinning).

Разломы стали четкими и непрерывными. На временных срезах хорошо видны три крупных нарушения (обозначены цифрами 1, 2, 3), которые прослеживаются гораздо увереннее, чем на аналогах, полученных по когерентности.

После интерактивного обучения на десяти инлайнах и десяти кросслайнах с несколькими итерациями уточнения была получена итоговая модель. На рисунке 27 представлены результаты применения нейросети: разломы, в том числе проблемный изогнутый разлом, отмеченный на предыдущих изображениях голубыми стрелками, стали четкими и непрерывными. На временном срезе (см. Рис.27б) хорошо видны три крупных нарушения, обозначенных цифрами 1, 2 и 3, — они прослеживаются гораздо увереннее, чем на аналогах, полученных по когерентности. Объемное изображение на рисунке 28 демонстрирует, что разломы теперь выделяются как поверхности, а не как набор разрозненных точек.

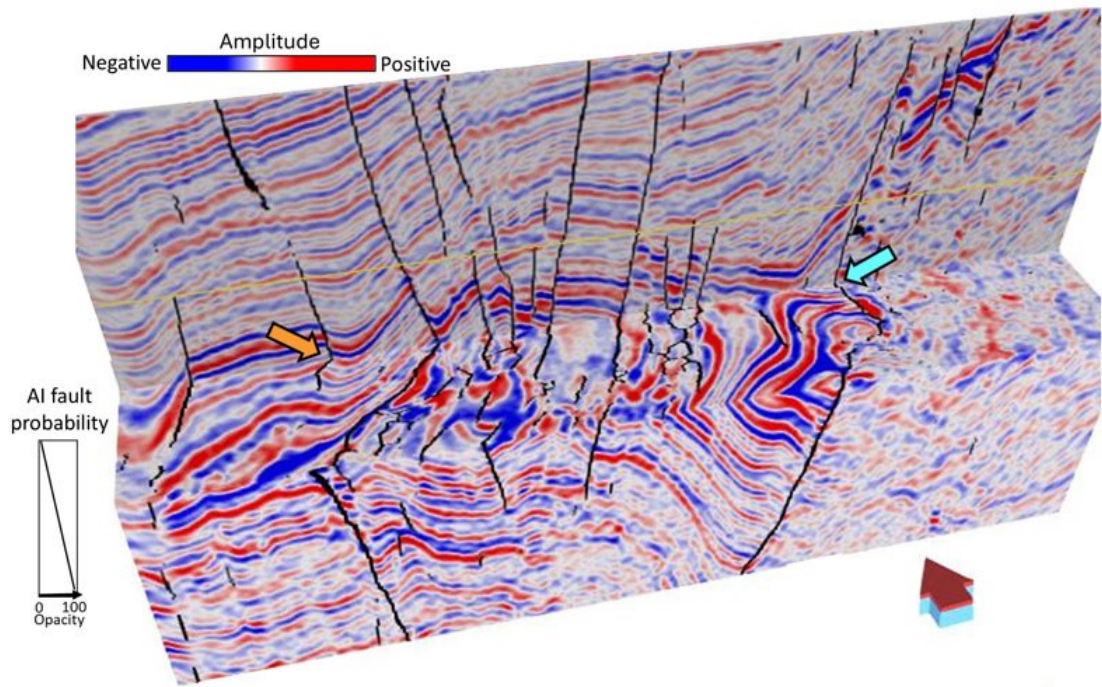


Рис. 28: Объемное изображение (chair display), совмещающее вертикальный разрез и срез по горизонтали из куба вероятности разлома. Разломы, отмеченные оранжевыми и голубыми стрелками, выделяются как четкие поверхности. Разлом, соответствующий голубой стрелке, не прослеживавшийся традиционными методами, теперь стал полностью интерпретируемым.

Таким образом, сравнение традиционных атрибутов и подхода на основе компьютерного зрения показывает, что нейросетевое предсказание, использующее существенно большее окно анализа и обучение с участием эксперта, способно «перепрыгивать» через зашумленные зоны и соединять разрозненные фрагменты разломов в единые структуры. Кроме того, такой подход позволяет учитывать косвенные индикаторы разломов, такие как отражения от плоскости сместителя и резкие изменения углов падения, которые остаются невидимыми для атрибутов, основанных только на анализе локальных неоднородностей. Внедрение методов компьютерного зрения в практику интерпретации открывает путь к созданию более точных и геологически обоснованных моделей разрывных нарушений.

3 Практическая реализация интерпретации сейсмических данных для картирования разломов

3.1 Алгоритм когерентности

Первым этапом работы была реализация алгоритма когерентности СЗ (Gerstenkorn & Marfurt, 1999), основанного на анализе собственных чисел ковариационной матрицы. Данный метод оценивает степень схожести сейсмических трасс в скользящем окне: высокие значения соответствуют участкам с согласованным залеганием отражающих горизонтов, низкие — зонам разрывных нарушений.

Алгоритм реализован на языке программирования Python. Для анализа были выбраны

три фрагмента: начало куба (первые 700 трасс), середина куба (400 трасс) и конец куба (последние 700 трасс).

Для каждой точки сейсмического разреза формируется матрица, строки которой соответствуют трассам в окне, а столбцы — отсчетам. Вычисляется ковариационная матрица, затем находятся её собственные числа. Значение когерентности определяется как отношение максимального собственного числа к сумме всех собственных чисел:

$$C_3 = \frac{\lambda_{\max}}{\sum_{i=1}^n \lambda_i}$$

Значения C_3 , близкие к 1, соответствуют высокой схожести трасс (отсутствие разлома), значения, близкие к 0 — зонам разрывных нарушений.

На полученных картах когерентности (см. Рис.29) зоны разломов визуализируются как тёмные линейные области. Сравнение с исходным сейсмическим разрезом подтверждает, что выделенные зоны коррелируют с областями смещения отражающих горизонтов. На фрагменте из конца куба чётко прослеживается наклонная зона низкой когерентности, интерпретируемая как сброс.

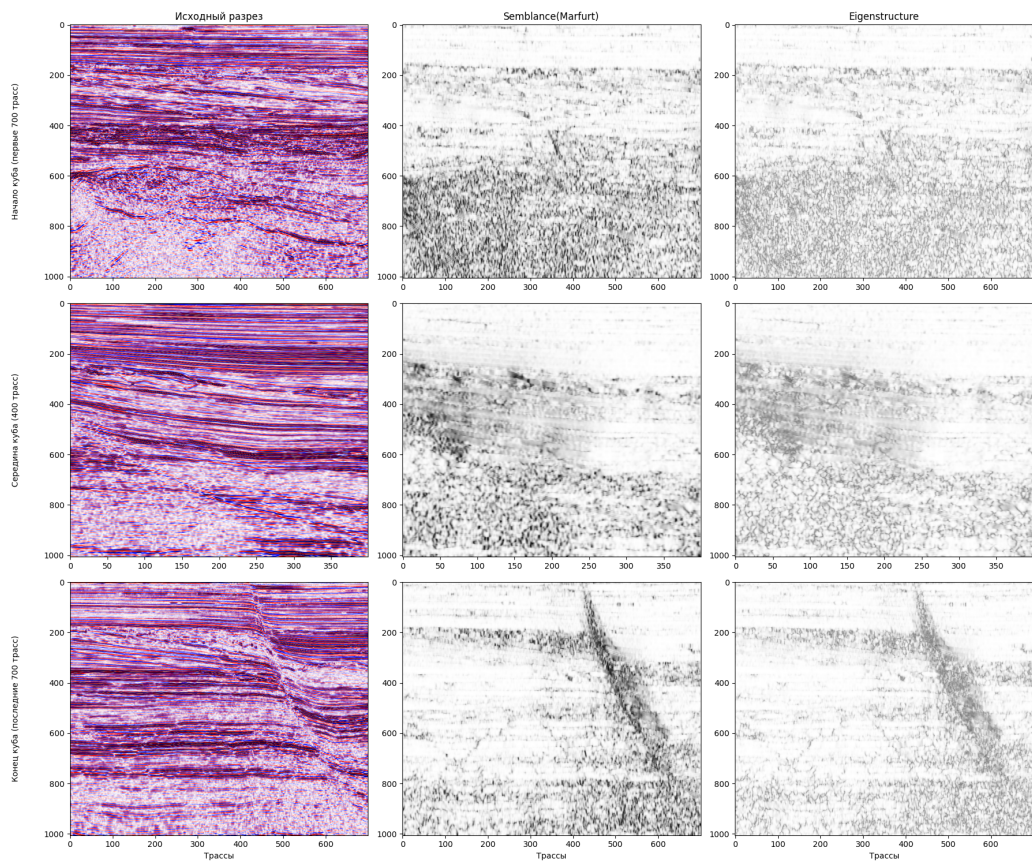


Рис. 29: Реализация алгоритма когерентности

3.2 Селективное отображение

Была разработана программа на языке Python, реализующая упрощённый вариант миграции гауссовыми пучками. Полноценная реализация этого метода требует наличия скорост-

ной модели среды и решения системы лучевых уравнений. Поэтому использовал подход, сохраняющий ключевую идею — селективное выделение структур по их углу наклона. Вместо трассировки лучей вычисляется локальный наклон волнового поля с помощью структурного тензора. Для каждой точки сейсмического разреза рассчитываются горизонтальная и вертикальная производные $G_x = \partial u / \partial x$ и $G_z = \partial u / \partial z$, после чего угол наклона α определяется по формуле:

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2\langle G_x G_z \rangle}{\langle G_x^2 \rangle - \langle G_z^2 \rangle} \right)$$

где угловые скобки обозначают операцию сглаживания гауссовым фильтром. Вместо суммирования по углам раствора применяется гауссова фильтрация по углам наклона, при которой весовые коэффициенты вычисляются как:

$$w(x, z) = \exp \left(-\frac{(\alpha(x, z) - \alpha_{\text{target}})^2}{2\sigma_\alpha^2} \right)$$

где α_{target} — целевой угол наклона, $\sigma_\alpha = 12^\circ$ — ширина гауссова окна, определяющая степень селективности фильтра. Результирующее селективное изображение получается умножением исходных данных на весовые коэффициенты: $u_{\text{sel}} = u \cdot w$.

Для оценки того, какой угол наклона наиболее точно соответствует ориентировке разрывного нарушения, были построены селективные изображения (см. Рис.30) для пяти целевых углов: -30° , -15° , 0° , 15° и 30° . На полученных изображениях видно, что при угле -30° разлом визуализируется наиболее чётко и непрерывно, тогда как при других значениях угла он либо фрагментируется, либо сливается с соседними отражающими горизонтами. Это позволяет обоснованно выбрать $\alpha_{\text{target}} = -30^\circ$ в качестве оптимального параметра для выделения целевого нарушения.

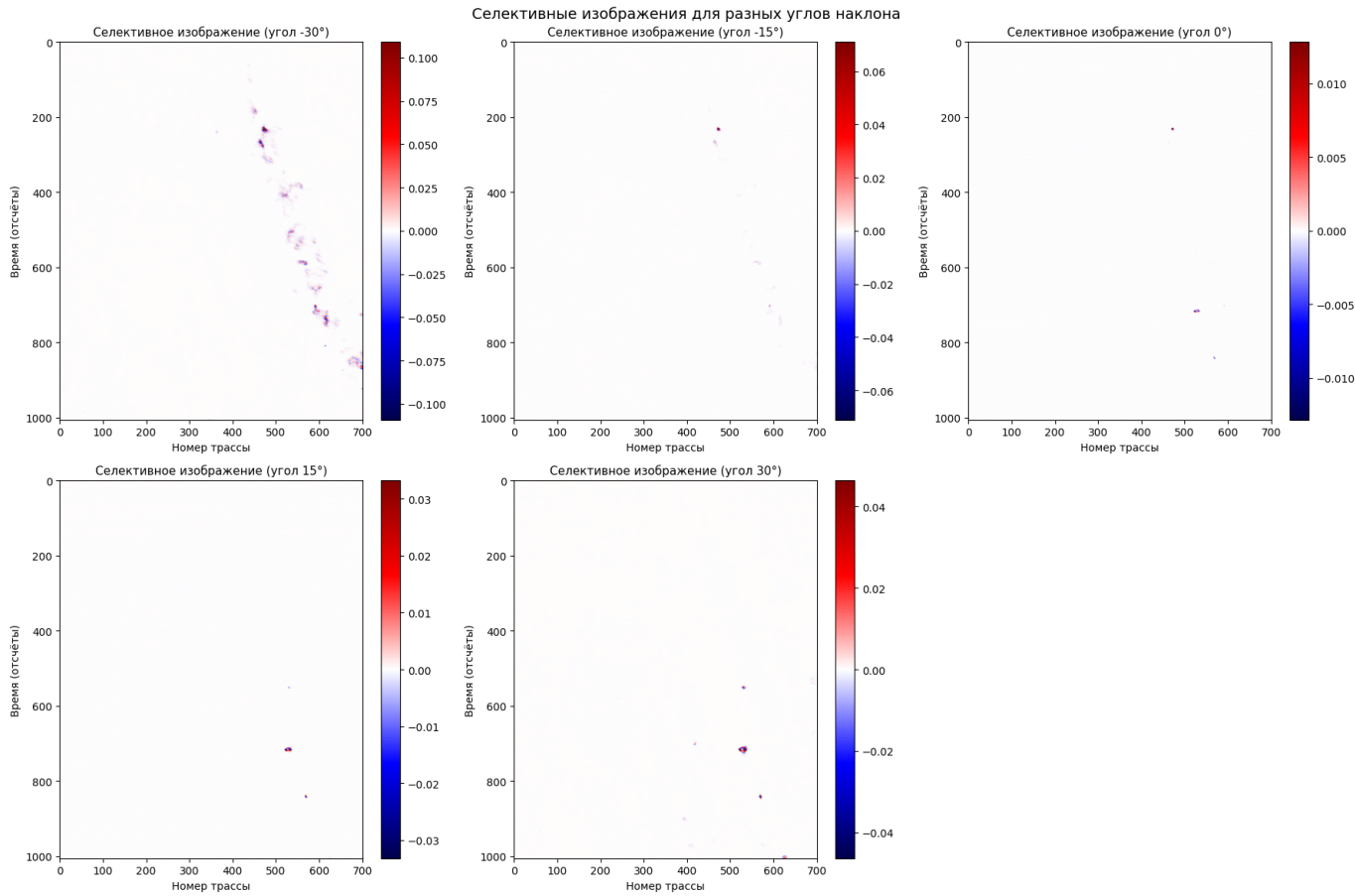


Рис. 30: Селективное отображение для разных углов наклона

Для анализа выбраны последние 700 трасс сейсмического куба. На карте локальных наклонов (см. Рис.31) выделена зона, соответствующая разрывному нарушению с крутым падением. Селективное изображение построено для целевого угла $\alpha_{\text{target}} = -30^\circ$, что позволило чётко визуализировать плоскость разлома как непрерывный линейный элемент. Полученные результаты (см. Рис.32) подтверждают эффективность применения методов, основанных на анализе углов наклона, для картирования разломов по сейсмическим данным.

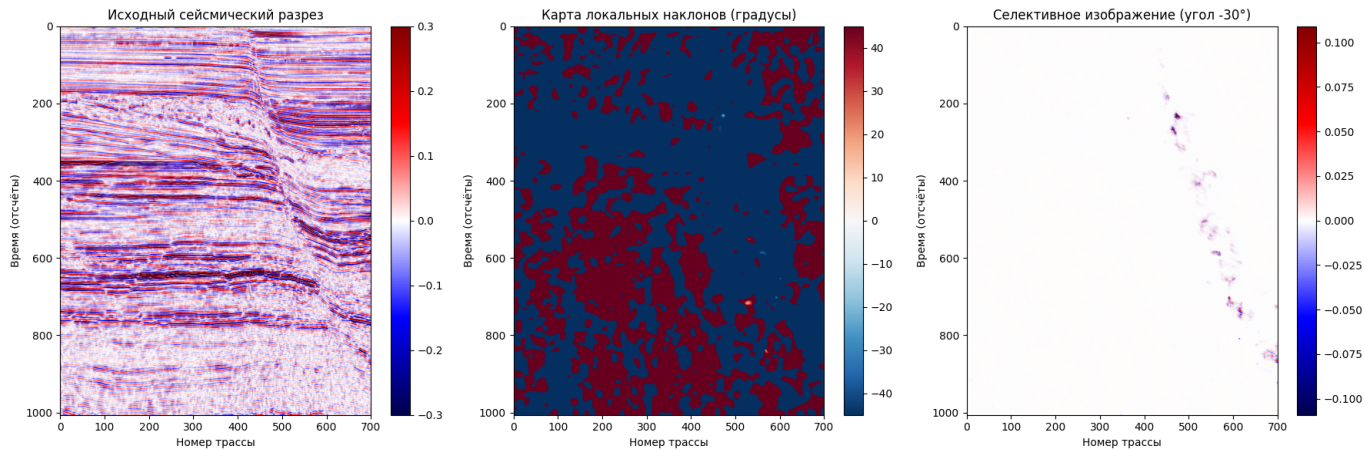


Рис. 31: Реализация алгоритма селективного отображения

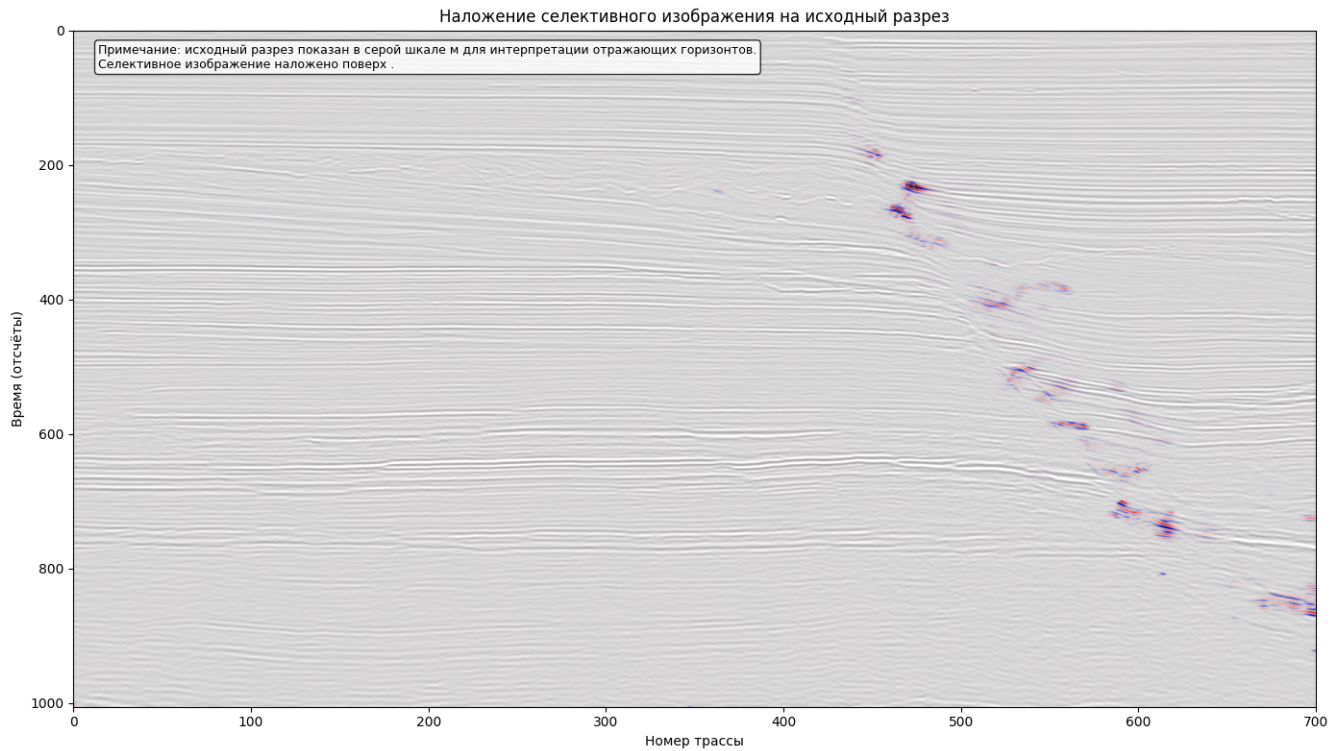


Рис. 32: Исходный сейсмический разрез с наложенным на нем селективным изображением для целевого угла $\alpha_{\text{target}} = -30^\circ$

3.3 Анализ ограничений методов

Основным параметром метода когерентности является размер скользящего окна, определяющий, сколько соседних трасс участвует в вычислении когерентности. Выбор этого параметра напрямую влияет на результат, что является важным ограничением метода. В ходе работы были проанализированы два участка сейсмического куба, различающихся характером разрывных нарушений. Для каждого участка вычислялась когерентность СЗ при размерах окна от 3 до 11 трасс (фиксированное окно по времени — 11 отсчетов).

На первом участке (см. Рис.33) все разрывные нарушения имеют небольшую амплитуду и протяженность. При малом размере окна (3–5 трасс) эти разломы уверенно выделяются как локальные зоны пониженной когерентности. Однако с увеличением окна до 7–11 трасс мелкие разломы начинают теряться: они становятся менее контрастными и в конечном итоге перестают идентифицироваться на фоне окружающих структур. Это связано с тем, что при большом окне происходит усреднение по большему количеству трасс, и локальное нарушение, затрагивающее лишь несколько соседних трасс, перестает вносить достаточный вклад в снижение общей когерентности.

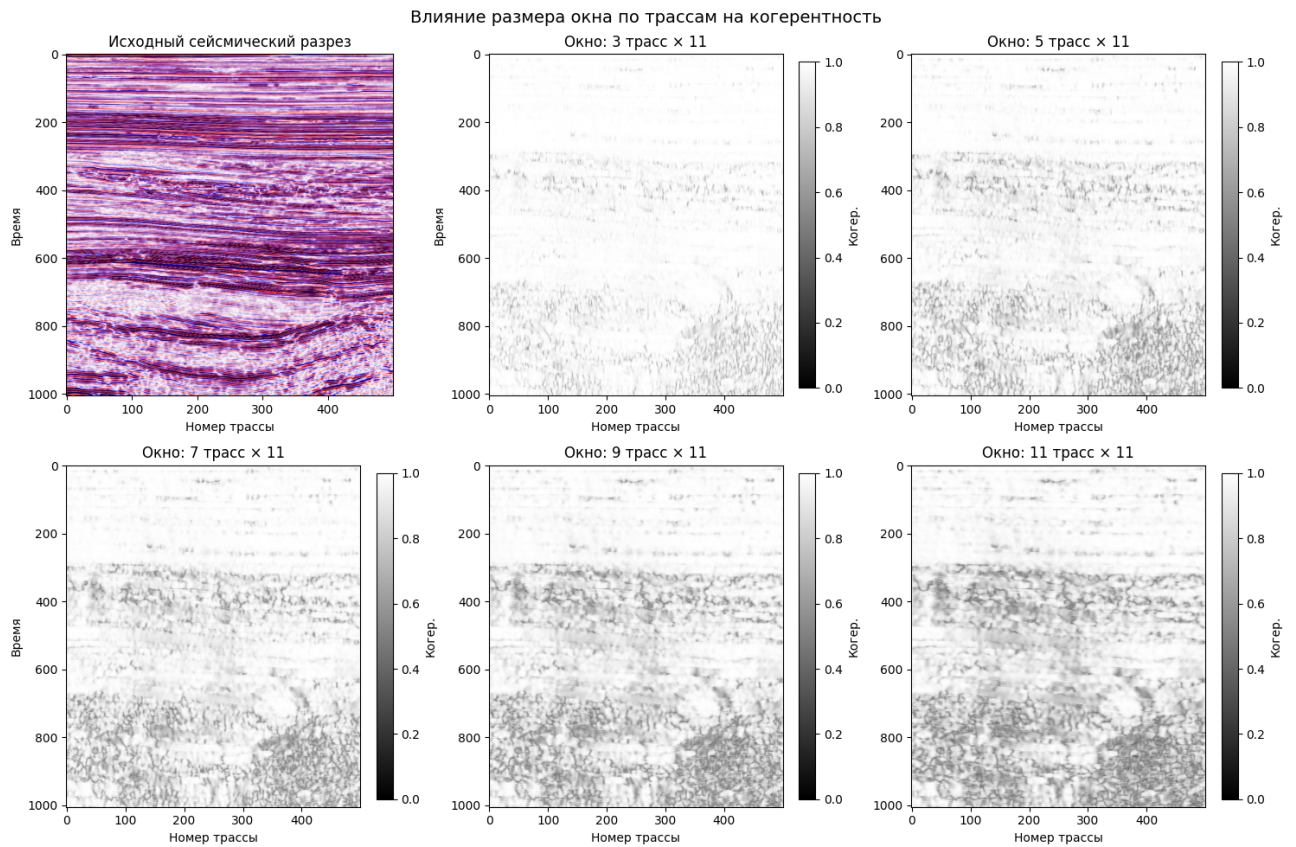


Рис. 33: Влияние размера окна на выделение мелких разломов (участок 1)

На втором участке (см. Рис.34) присутствует как один крупный разлом, так и несколько мелких нарушений. Крупный разлом уверенно выделяется при всех размерах окна: при малом окне он виден как четкая контрастная зона, при увеличении окна его границы становятся размытыми, однако сам разлом продолжает прослеживаться. Мелкие разломы на этом участке, как и на первом, при увеличении окна начинают теряться в шуме и перестают выделяться.

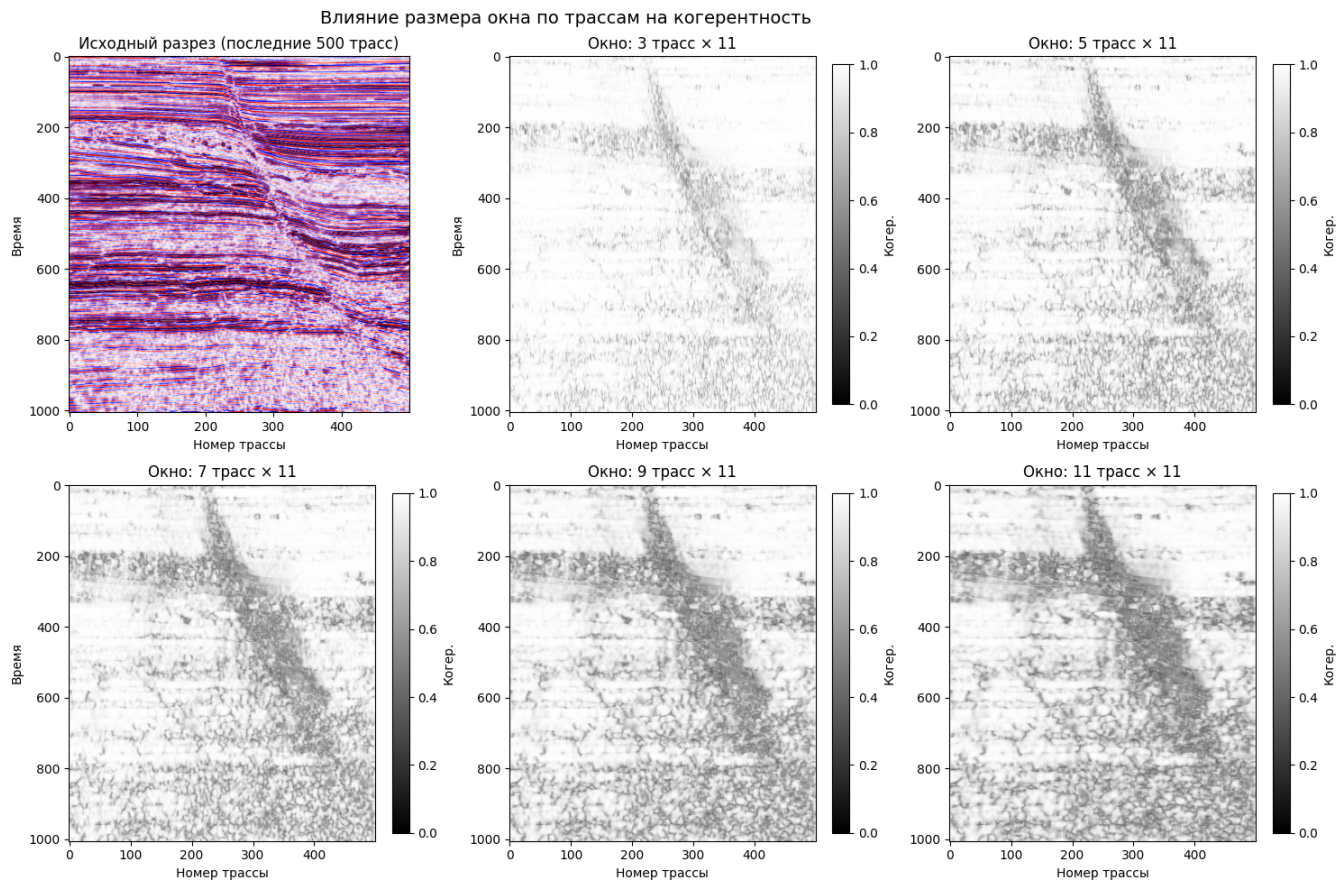


Рис. 34: Влияние размера окна на выделение мелких разломов (участок 2)

Сравнение двух участков показывает, что устойчивость разлома к увеличению окна напрямую зависит от его масштаба. Крупные разломы, затрагивающие большое количество трасс, остаются видимыми даже при большом окне, хотя их границы размываются. Мелкие разломы, напротив, критически зависят от выбора окна: они хорошо видны только при малом окне и исчезают при его увеличении. Таким образом, выбор размера окна является ключевым ограничением метода когерентности. Малое окно (3–5 трасс) позволяет выделять мелкие разломы, но при этом метод чувствителен к шуму. Большое окно (9–11 трасс) подавляет шум и устойчиво выделяет крупные разломы, однако ценой потери мелких нарушений. Универсального размера окна не существует — его выбор определяется масштабом целевых объектов и задачами исследования.

Что касается разработанного метода селективной фильтрации, основанного на выделении структур по их углу наклона, то он показал свою эффективность при картировании крупных разрывных нарушений с крутым падением. Однако в ходе тестирования на реальных сейсмических данных были выявлены существенные ограничения, которые необходимо учитывать при практическом применении.

На участке, не содержащем крупных магистральных разломов (см. Рис.35), метод продемонстрировал низкую селективность. Селективные изображения, построенные для различных целевых углов, показали практически одинаковую картину: на них «подсвечивалось» всё подряд — отражающие горизонты, линзы, шумы, а также возможные мелкие нарушения. Чёткой привязки выделенных аномалий к какому-либо одному углу не наблюдалось.

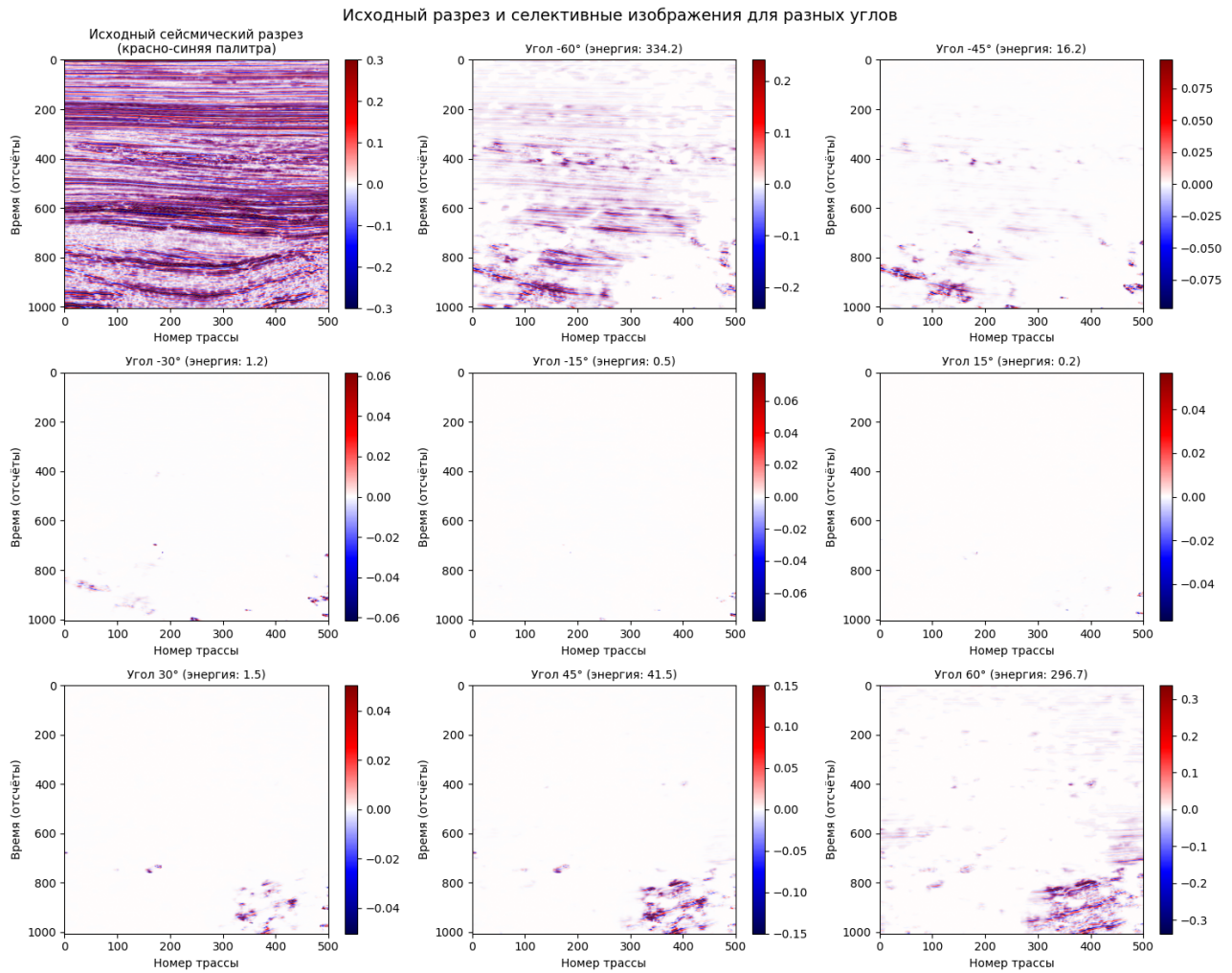


Рис. 35: Исходный разрез и селективные изображения для разных углов

Такое поведение метода объясняется тем, что мелкие малоамплитудные разломы имеют ограниченную протяжённость и слабое дифрагированное волновое поле, которое легко маскируется более интенсивными отражениями от соседних стратиграфических границ. Сглаживание производных, необходимое для подавления высокочастотных шумов, дополнительно подавляет высокочастотные составляющие, связанные с мелкими нарушениями, в результате чего они «размываются» на карте наклонов и перестают давать локализованный отклик. Кроме того, метод предполагает, что разрывное нарушение имеет постоянный по глубине угол наклона, тогда как в реальности мелкие разломы часто обладают сложной геометрией, что приводит к фрагментации их изображения. Наконец, метод не учитывает скоростную модель среды, что может исказить положение границ при наличии резких латеральных изменений скоростей.

Для преодоления описанных ограничений и повышения достоверности интерпретации целесообразно использовать комплексный подход. Вместо анализа селективных изображений для одного фиксированного угла рекомендуется строить их для широкого диапазона углов, что позволяет выявить структуры с разной ориентировкой и выбрать оптимальный параметр. Дополнительную информацию даёт комбинирование селективных изображений с другими сейсмическими атрибутами — когерентностью и кривизной, которые реагируют на разные аспекты разрывных нарушений. Перспективным является также цветовое смешивание (RGB) селектив-

ных изображений, построенных для нескольких углов, что позволяет одновременно визуализировать структуры с разным наклоном и облегчает их интерпретацию.

Таким образом, несмотря на выявленные ограничения, метод селективной фильтрации по углам наклона может быть эффективным инструментом картирования разломов при условии комплексного подхода: использования широкого диапазона углов, комбинирования с другими атрибутами и, при возможности, калибровки по скважинным данным. Для сложных геологических условий предпочтительным является переход к полноценной миграции гауссовыми пучками с учётом скоростной модели.

Список литературы

- [1] Приезжев И.И., Данько Д.А., Шубин А.В. Метод декомпозиции волнового поля на основе ортогонального разложения сейсмических трасс по методу главных компонент // Геомодель 2025 — 27-я научно-практическая конференция по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа. — Геленджик, 2025.
- [2] Кутовенко М.П., Протасов М.И., Чеверда В.А. Использование гауссовых пучков для построения сейсмических изображений в истинных амплитудах по многокомпонентным данным // Технологии сейсморазведки. — 2010. — № 4. — С. 3–11.
- [3] Chopra Satinder, Marfurt Kurt J. AI fault probability attribute and traditional seismic attributes: A comparison // AAPG Explorer. — 2025. — Vol. 46, no. 2. — P. 32–35.
- [4] Chopra Satinder, Marfurt Kurt J. Coherence attribute applications on seismic data in various guises: Part 1 // Interpretation. — 2018. — Vol. 6, no. 1. — P. T521–T533.
- [5] Chopra Satinder, Marfurt Kurt J. Seismic curvature attributes for mapping faults/fractures, and other stratigraphic features // CSEG Recorder. — 2007. — Vol. 32, no. 9. — P. 37–41.
- [6] Roberts Andy. Curvature attributes and their application to 3D interpreted horizons // First Break. — 2001. — Vol. 19, no. 2. — P. 85–99.
- [7] Schwarz Benjamin, Charlotte M. Krawczyk. Coherent diffraction imaging for enhanced fault and fracture network characterization // Solid Earth. — 2020. — Vol. 11, no. 5. — P. 1891–1911.